PROPOSAL PROYEK 3

COMITHRIFT

Pengembangan Web Pemasaran dan Penjualan Pakaian Bekas dengan Program Donasi “Tebar Cinta”

Universitas Logistik & Bisnis Internasional

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Proyek 3
Program Studi D4 Teknik Informatika

Disusun Oleh:

Aditya Firmansyah	714240015
Rafli Mochamad Ramadhan	714240059

Scope: Rekayasa Perangkat Lunak

Usulan Dosen Pembimbing:
Dr. Mohamad Nurkamal Fauzan, S.T., M.T., SFPC
Dosen Pembimbing Proyek 2:
Dr. Mohamad Nurkamal Fauzan, S.T., M.T., SFPC
Rolly Maulana Awangga, S.T., M.T., CAIP

PROGRAM STUDI DIV TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS LOGISTIK dan BISNIS INTERNASIONAL

2026

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF **1**
BAB I PENDAHULUAN **2**
1.1 Latar Belakang **2**
1.2 Identifikasi Masalah **3**
1.3 Rumusan Masalah **3**
1.4 Tujuan **3**
1.5 Manfaat **4**
1.6 Batasan Proyek **4**
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN **6**
2.1 Metode Pengumpulan Kebutuhan **6**
2.2 Pemangku Kepentingan dan Pengguna **7**
2.3 Kebutuhan Fungsional **7**
2.4 Kebutuhan Nonfungsional **8**
2.5 Kriteria Keberhasilan **8**
2.6 Asumsi Operasional yang Akan Divalidasi **9**
BAB III RANCANGAN SOLUSI **10**
3.1 Gambaran Solusi **10**
3.2 Arsitektur Sistem **10**
3.3 Rancangan Proses **12**
3.4 Rancangan Basis Data **13**
3.5 Rancangan UI/UX **15**
3.6 Teknologi yang Digunakan **16**
3.7 Rancangan REST API **17**
3.8 AI/Analisis Data **17**
BAB IV METODE PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN **19**
4.1 Metode Pengembangan **19**
4.2 Rencana Pengujian **19**
BAB V RENCANA KERJA **23**
BAB VI RISIKO DAN MITIGASI **25**
BAB VII PENUTUP **27**
DAFTAR PUSTAKA **28**

LAMPIRAN **29**
Lampiran 1. Bukti Validasi Masalah dan Kebutuhan **29**
Lampiran 2. Use Case Diagram dan Activity Diagram **29**
Lampiran 3. Arsitektur Sistem dan ERD **35**
Lampiran 4. Wireframe/Mockup **35**
Lampiran 5. Rencana Kerja/Milestone **40**
Lampiran 6. Informasi Repositori Git dan Bukti Kontribusi Individu **40**
Lampiran 7. Dokumentasi REST API dan Koleksi Pengujian Postman **40**
LEMBAR PERNYATAAN KONTRIBUSI **41**
JADWAL RESMI PELAKSANAAN PROYEK 3 TAHUN AKADEMIK 2026/2027 ..... **43**
Rencana Bimbingan (Minimal 8 Kali) **44**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemasaran dan penjualan pakaian bekas secara luring pada umumnya dibatasi oleh jangkauan wilayah, waktu, dan visibilitas produk. Pencatatan pesanan dan donasi lewat percakapan manual juga rawan salah, terutama pada barang bekas yang umumnya hanya tersedia satu per item, dan kurang transparan bagi pembeli. Kondisi tersebut masih berupa dugaan awal penulis dan akan divalidasi melalui observasi dan wawancara.

Proposal ini mengusulkan COMITHRIFT, yaitu platform web untuk pemasaran dan penjualan pakaian bekas yang dipadukan dengan program donasi "Tebar Cinta" bagi satu yayasan. Calon pengguna terdiri atas Pembeli/Donatur, Admin, dan Relawan. Fitur inti mencakup katalog produk dengan filter dan status ketersediaan, keranjang belanja, donasi seikhlasnya, pencatatan pesanan berkode ke basis data saat checkout beserta pesan terformat ke WhatsApp Admin, panel Relawan untuk mengelola produk, panel Admin untuk mengelola pesanan, donasi, penyaluran, dan rekap, serta halaman ringkasan donasi yang transparan. Pembayaran dilakukan melalui Transfer Bank atau QRIS tanpa layanan payment gateway dan diverifikasi manual oleh Admin. Integrasi payment gateway (Midtrans, mode sandbox) hanya dipertimbangkan sebagai pengembangan lanjutan opsional dan tidak termasuk kriteria keberhasilan.

Teknologi utama yang direncanakan adalah HTML5, Tailwind CSS, dan JavaScript (ES6+) untuk antarmuka; Go (Fiber v2) dengan GORM sebagai REST API backend yang menjadi satu-satunya jalur baca/tulis data produk, pesanan, dan donasi; Supabase (PostgreSQL terkelola, Auth, dan Storage) untuk basis data, autentikasi, dan penyimpanan foto; Postman untuk menguji endpoint REST API; serta Git dengan repositori GitHub sebagai version control. Proyek dikerjakan oleh dua mahasiswa dalam satu semester dengan pendekatan iteratif. Luaran proyek berupa dokumen analisis dan rancangan, prototipe web COMITHRIFT, hasil pengujian dan evaluasi pengguna, serta dokumentasi, laporan akhir, dan jurnal. Kebutuhan dan aturan operasional yang diasumsikan dalam proposal ini akan divalidasi bersama pengelola, pihak yayasan, dan dosen pembimbing.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, luasnya akses internet, dan penggunaan ponsel pintar telah mengubah cara konsumen mencari, memilih, dan membeli produk. Transaksi yang dahulu terbatas oleh ruang dan waktu kini dapat dilakukan secara instan kapan saja dan di mana saja, sehingga kanal daring menjadi sarana penting bagi usaha kecil untuk menjangkau pembeli.

Pada saat yang sama, aktivitas jual-beli dapat dipadukan dengan tujuan sosial. Varadarajan dan Menon (1988) merumuskan cause-related marketing sebagai kegiatan pemasaran yang ditandai oleh tawaran perusahaan untuk menyumbangkan sejumlah tertentu kepada suatu tujuan ketika konsumen melakukan transaksi pembelian. Pada konsep ini, pembelian produk gaya hidup seperti pakaian terhubung dengan penggalangan dana sosial. Dengan membeli pakaian, pembeli dapat sekaligus menambahkan donasi seikhlasnya dalam satu kali proses transaksi (checkout), tanpa mencari lembaga donasi secara terpisah.

Berdasarkan konteks tersebut, diusulkan COMITHRIFT, yaitu platform web pemasaran dan penjualan pakaian bekas yang mengintegrasikan program donasi "Tebar Cinta" untuk satu yayasan. Penjualan luring terbatas oleh jangkauan wilayah dan waktu. Pencatatan pesanan, pembayaran, dan donasi melalui percakapan manual berpotensi menimbulkan kesalahan, misalnya barang yang sama dipesan dua pembeli atau donasi tidak tercatat, karena pakaian bekas pada umumnya hanya tersedia satu per item. Platform web diharapkan menyajikan katalog beserta status ketersediaan, mencatat pesanan dan donasi secara terstruktur, dan menampilkan informasi penyaluran donasi secara transparan.

COMITHRIFT merupakan usulan pengembangan untuk keperluan akademik. Kondisi dan alur kerja pada pihak pengelola dan yayasan belum diamati secara langsung. Seluruh uraian masalah di atas bersumber dari rancangan awal penulis dan studi pustaka, dan akan divalidasi melalui observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.1.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Pemasaran dan penjualan pakaian bekas secara luring terbatas oleh jangkauan wilayah, waktu, dan visibilitas produk, sehingga kurang menjangkau calon pembeli yang aktif di platform digital.
2. Penggalangan dan pencatatan donasi secara manual kurang transparan dan tidak terhubung dengan alur transaksi harian, sehingga pembeli sulit berdonasi dan sulit mengetahui penyalurannya.
3. Pencatatan pesanan, pembayaran, dan ketersediaan barang melalui percakapan manual rawan salah, terutama karena setiap barang bekas umumnya hanya satu (risiko barang terjual ganda atau pesanan tertukar).

Identifikasi masalah di atas bersumber dari rancangan awal penulis dan studi pustaka. Kondisi pada pihak pengelola dan yayasan belum diamati secara langsung dan akan divalidasi melalui observasi dan wawancara sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.1.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun katalog web yang menampilkan produk, status ketersediaan, dan informasi program donasi "Tebar Cinta" sehingga mudah dijelajahi pembeli?
2. Bagaimana merancang alur keranjang, donasi seikhlasnya, dan checkout yang mencatat pesanan secara terstruktur, mencegah satu barang dipesan dua kali, dan mengarahkan pesan terformat ke WhatsApp Admin?
3. Bagaimana mencatat donasi yang masuk dan penyalurannya serta menyajikan ringkasannya secara transparan kepada pembeli?
4. Bagaimana membatasi akses panel manajemen berdasarkan peran (Admin dan Relawan) dan mengelola data produk, pesanan, serta penyaluran donasi?
5. Bagaimana menguji fungsi utama COMITHRIFT serta menilai kemudahan penggunaannya oleh calon pembeli?

1.4 Tujuan

Tujuan umum proyek ini adalah merancang dan membangun prototipe COMITHRIFT sebagai platform web pemasaran dan penjualan pakaian bekas yang mengintegrasikan program donasi "Tebar Cinta".

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah:

- Mengembangkan katalog produk dengan filter, status ketersediaan, dan informasi program donasi "Tebar Cinta".

- Membangun keranjang belanja, donasi seikhlasnya, dan checkout yang menyimpan pesanan berkode ke basis data serta menghasilkan pesan terformat ke WhatsApp Admin.
- Membangun panel manajemen berbasis peran: pengelolaan produk oleh Relawan, serta pengelolaan pesanan, pencatatan penyaluran donasi, dan rekap oleh Admin.
- Menyajikan ringkasan donasi terkumpul dan tersalurkan kepada pembeli.
- Mengevaluasi fungsi utama melalui pengujian black-box dan evaluasi kemudahan penggunaan oleh calon pembeli, serta mendokumentasikan hasilnya.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari pengembangan platform web COMITHRIFT meliputi:

- Bagi pengelola/pemilik usaha: membantu memasarkan produk secara digital, merapikan pencatatan pesanan dan barang unik, serta menyediakan informasi yang transparan mengenai penyaluran donasi yayasan.
- Bagi pembeli/donatur: memudahkan pencarian dan pembelian pakaian secara daring sekaligus berkontribusi pada kegiatan sosial satu yayasan yang ditentukan.
- Bagi yayasan: memperoleh pencatatan donasi dan penyaluran yang lebih tertib.
- Bagi mahasiswa: menjadi sarana penerapan kompetensi rekayasa perangkat lunak dalam merancang, membangun, menguji, dan mendokumentasikan aplikasi web sesuai standar akademik Proyek 3.

1.6 Batasan Proyek

Agar pengembangan COMITHRIFT terarah dan dapat diselesaikan dalam satu semester, ditetapkan batasan sebagai berikut:

- Fungsi utama sistem: platform web untuk pemasaran digital (marketing web) dan penjualan produk busana (e-commerce).
- Akses data: seluruh operasi baca/tulis data produk, pesanan, item pesanan, dan donasi dilakukan melalui REST API yang dibangun dengan Go (Fiber v2) dan GORM. Antarmuka web tidak mengakses tabel data tersebut secara langsung; akses langsung ke Supabase hanya untuk autentikasi (Supabase Auth) dan unggah/ambil foto (Supabase Storage).
- Cakupan program donasi: didedikasikan eksklusif untuk satu yayasan melalui program “Tebar Cinta”. Donasi bersifat sukarela, yaitu nominal seikhlasnya yang ditambahkan pembeli saat checkout. Proyek tidak menetapkan persentase dari hasil penjualan, kecuali aturan tersebut disepakati dengan pengelola dan yayasan pada tahap validasi dan disetujui pembimbing.
- Metode pembayaran: Transfer Bank atau QRIS tanpa payment gateway. Pembayaran dikonfirmasi pembeli melalui WhatsApp dan diverifikasi manual oleh Admin, yang kemudian memperbarui status pesanan di panel.
- Akun pengguna: pembeli tidak perlu membuat akun, tetapi mengisi nama, nomor WhatsApp, dan metode serah terima saat checkout. Admin dan Relawan masuk melalui login.

- Serah terima barang: ambil di tempat atau dikirim oleh pengelola. Kesepakatan ongkos dan pengiriman dilakukan Admin dan pembeli melalui WhatsApp di luar sistem; sistem tidak menghitung ongkos kirim dan tidak melacak pengiriman.
- Barang unik: setiap produk dianggap satu per item dengan status tersedia, dipesan, atau terjual.
- Asal barang dan aspek hukum: produk diasumsikan berasal dari donasi pakaian layak pakai atau barang preloved dalam negeri, tidak mencakup pakaian bekas impor. Ketentuan hukum tentang penjualan pakaian bekas dan perizinan penggalangan dana tidak dikaji dalam proyek ini dan menjadi tanggung jawab pengelola dan yayasan; hal ini akan dikonfirmasi pada wawancara dan bimbingan.
- Hal yang tidak termasuk: payment gateway sebagai fitur inti, pembayaran tunai di tempat (COD), pengiriman pesan WhatsApp otomatis oleh sistem, kalkulasi ongkos kirim, pelacakan pengiriman, dan aplikasi seluler native.
- Pengembangan lanjutan opsional: integrasi Midtrans dalam mode sandbox hanya dikerjakan apabila seluruh skenario uji berprioritas tinggi telah lulus dan disetujui dosen pembimbing. Fitur ini tidak masuk kriteria keberhasilan. Penerapannya menambah komponen sisi server (misalnya Supabase Edge Function) dan memerlukan peninjauan ulang arsitektur dan keamanan.
- Pengujian API: REST API diuji secara manual menggunakan Postman (request, respons, dan kode status); koleksi pengujian disertakan sebagai bukti pada repositori, bukan sebagai pengujian otomatis berkelanjutan (CI).
- Lingkungan pengujian: aplikasi dikembangkan berbasis web dan diuji pada lingkungan lokal atau server uji yang disesuaikan dengan kebutuhan demonstrasi proyek, dengan data uji fiktif.

BAB II
ANALISIS KEBUTUHAN

2.1 Metode Pengumpulan Kebutuhan

Pengumpulan kebutuhan direncanakan menggunakan kombinasi studi pustaka serta penggalian kebutuhan melalui observasi dan wawancara. Ringkasan metode, sumber, dan waktu pelaksanaan ditunjukkan pada Tabel 2.1. Rancangan awal pengguna, fitur, dan aturan operasional yang disusun penulis diperlakukan sebagai hipotesis kerja yang akan divalidasi melalui kegiatan tersebut.

Tabel 2.1 Metode pengumpulan kebutuhan

Metode	Sumber/narasumber	Waktu	Status
Studi pustaka	Literatur cause-related marketing (Varadarajan & Menon, 1988), dokumentasi Supabase (Auth dan Row Level Security), dokumentasi WhatsApp click to chat, serta buku rekayasa perangkat lunak (Pressman & Maxim, 2020; Sommerville, 2016).	Sumber daring diakses 28 Oktober 2026; dilanjutkan selama proyek.	Tahap awal telah dilakukan.
Observasi	Platform toko pakaian bekas daring sejenis sebagai pembanding alur katalog, keranjang, dan checkout; proses penjualan dan pencatatan donasi pada pengelola, jika akses dan izin tersedia.	Minggu 1–2 (10–23 November 2026); tanggal aktual dicatat pada laporan.	Belum dilaksanakan.
Wawancara semi-terstruktur	Pengelola/pemilik usaha, pihak yayasan penerima donasi, relawan, dan beberapa calon pembeli (pertanyaan pada Lampiran 1).	Minggu 1–2 (10–23 November 2026); tanggal aktual dicatat pada laporan.	Belum dilaksanakan.
Dokumentasi kebutuhan	Hasil studi pustaka, observasi, dan wawancara.	Minggu 1–4.	Direncanakan.

Observasi dan wawancara belum dianggap telah dilaksanakan dan akan dilakukan setelah memperoleh izin serta menentukan narasumber yang sesuai. Jawaban narasumber dirangkum tanpa menyebarkan informasi pribadi yang tidak diperlukan. Apabila akses tidak diizinkan, analisis dibatasi pada sumber publik dan skenario kebutuhan yang disepakati dengan pembimbing. Jika teknik pengumpulan data tertentu tidak dapat dilakukan, hal tersebut dicatat sebagai keterbatasan dan tidak diganti dengan data yang direkayasa.

2.2 Pemangku Kepentingan dan Pengguna

Tabel 2.2 Pemangku kepentingan dan pengguna

Pengguna/pihak	Kebutuhan	Bukti/sumber
Pembeli/Donatur	Melihat katalog dan ketersediaan produk serta informasi program "Tebar Cinta", mengelola keranjang, menambahkan donasi seikhlasnya, mengisi data pesanan, melakukan checkout, dan melihat ringkasan donasi.	Rancangan awal penulis; wawancara terencana (Lampiran 1, pertanyaan 1, 5, 6, dan 9).
Admin	Memantau pesanan masuk, memverifikasi pembayaran, memperbarui status pesanan, mencatat penyaluran donasi, dan melihat rekap.	Rancangan awal penulis; wawancara terencana (Lampiran 1, pertanyaan 2, 4, 7, 8, dan 10).
Relawan	Mengelola (tambah, ubah, hapus) data produk, foto, dan status ketersediaan melalui panel manajemen.	Rancangan awal penulis; wawancara terencana (Lampiran 1, pertanyaan 3 dan 8).
Pengelola/Yayasan (pemangku kepentingan, bukan pengguna sistem)	Menentukan aturan operasional, asal barang, dan mekanisme penyaluran donasi yang akan dicerminkan di sistem.	Wawancara terencana (Lampiran 1, pertanyaan 4, 10, dan 11).

2.3 Kebutuhan Fungsional

Tabel 2.3 Kebutuhan fungsional

Kode	Kebutuhan fungsional	Prioritas
F-01	Sistem menampilkan katalog produk (dengan filter kategori dan ukuran serta status ketersediaan) dan informasi program donasi "Tebar Cinta".	Tinggi
F-02	Pembeli dapat menambahkan produk yang berstatus tersedia ke keranjang belanja; produk yang tidak tersedia tidak dapat dipesan.	Tinggi
F-03	Pembeli dapat menambahkan nominal donasi seikhlasnya (divalidasi), dan sistem menghitung rincian pesanan, total belanja, serta total pembayaran.	Tinggi
F-04	Pada checkout, pembeli mengisi nama, nomor WhatsApp, dan metode serah terima; sistem menyimpan pesanan berkode ke basis data dan menandai produk terkait sebagai dipesan.	Tinggi
F-05	Sistem menghasilkan pesan pesanan terformat (kode pesanan, rincian, total, dan donasi) yang diarahkan ke WhatsApp Admin saat checkout.	Tinggi
F-06	Relawan dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk, mengunggah foto produk, dan mengatur status ketersediaan melalui panel manajemen.	Tinggi
F-07	Admin dan Relawan dapat masuk ke panel manajemen melalui autentikasi login, panel tidak dapat diakses tanpa login, dan hak akses dibatasi menurut peran (Relawan hanya mengelola produk; pesanan dan donasi hanya untuk Admin).	Tinggi
F-08	Admin dapat memantau pesanan dan memperbarui status (menunggu pembayaran, dibayar, selesai, dibatalkan); pesanan dibayar menjadikan produk terjual, pesanan dibatalkan melepas produk kembali tersedia.	Tinggi
F-09	Admin dapat mencatat penyaluran donasi kepada yayasan (tanggal, nominal, keterangan).	Sedang
F-10	Sistem menampilkan kepada pembeli ringkasan donasi program "Tebar Cinta": total terkumpul, total tersalurkan, dan riwayat penyaluran.	Sedang

Kode	Kebutuhan fungsional	Prioritas
F-11	Admin dapat melihat rekap sederhana: jumlah pesanan per status, total penjualan, dan total donasi.	Sedang
F-12	Sistem menyediakan REST API (Go Fiber v2) yang mencakup operasi produk, pesanan, dan donasi pada F-01 sampai F-11, dan dapat diuji secara independen menggunakan Postman.	Sedang

Prioritas ditetapkan penulis berdasarkan pengaruh fungsi terhadap alur inti pemasaran dan penjualan, dan dapat disesuaikan setelah kebutuhan divalidasi bersama pengelola, pihak yayasan, dan dosen pembimbing.

2.4 Kebutuhan Nonfungsional

Tabel 2.4 Kebutuhan nonfungsional

Aspek	Kebutuhan/target
Usability	Antarmuka web dirancang minimalis dan responsif menggunakan Tailwind CSS agar nyaman diakses melalui ponsel maupun laptop; alur dari katalog hingga checkout mudah dipahami pembeli dan pesan kesalahan jelas (dievaluasi saat pengujian dan evaluasi pengguna).
Keamanan	Autentikasi Admin dan Relawan dikelola melalui Supabase Auth; REST API (Go Fiber v2) memvalidasi token JWT Supabase pada setiap permintaan ke endpoint panel melalui middleware, dan membatasi akses menurut peran yang tersimpan pada profil_pengguna. Row Level Security pada Supabase tetap diaktifkan sebagai lapisan pertahanan tambahan langsung di database (Supabase, n.d.-a; Supabase, n.d.-b). Pembeli anonim hanya dapat membuat pesanan melalui endpoint REST API publik yang memvalidasi masukan dan menghitung total dari harga di basis data, bukan dari nilai kiriman peramban. Unggahan foto dibatasi pada tipe JPG, PNG, atau WebP dengan ukuran maksimal 2 MB. Kata sandi tidak disimpan di tabel aplikasi; panel manajemen tidak dapat diakses tanpa login.
Kinerja/keandalan	Keranjang belanja, kalkulasi donasi, dan penyusunan pesan WhatsApp diproses cepat menggunakan JavaScript; data produk dan pesanan dikelola melalui REST API (Go Fiber v2 dan GORM) ke basis data Supabase PostgreSQL; pemesanan produk bersifat atomik melalui transaksi GORM agar satu produk tidak dapat dipesan dua kali; target waktu muat halaman katalog tidak lebih dari 3 detik pada lingkungan uji (akan diukur saat pengujian).
Pemeliharaan	Kode program disusun secara modular dan dikelola menggunakan Git dengan repositori GitHub, dilengkapi README dan panduan instalasi; skema basis data dan kebijakan RLS didokumentasikan.

2.5 Kriteria Keberhasilan

Tabel 2.5 Kriteria keberhasilan

Kriteria	Target terukur	Cara verifikasi
Fungsi inti	Seluruh skenario pengujian berprioritas tinggi (T-01 sampai T-11) lulus; skenario berprioritas sedang dan nonfungsional (T-12 sampai T-16) diupayakan lulus; seluruh skenario pengujian REST API (P-01 sampai P-07) pada Tabel 4.2 lulus.	Demo, pengujian black-box (Tabel 4.1), dan pengujian API dengan Postman (Tabel 4.2).

Kriteria	Target terukur	Cara verifikasi
Alur end-to-end	Alur katalog, keranjang, donasi, checkout, pencatatan pesanan, hingga pembaruan status oleh Admin berjalan tanpa cacat kritis yang masih terbuka pada saat sidang.	Pengujian end-to-end dan demo.
Kualitas	Tampilan responsif pada ponsel dan laptop; pesan kesalahan dapat dipahami pengguna; evaluasi kemudahan penggunaan dilakukan pada minimal 5 calon pembeli dan hasilnya dilaporkan apa adanya.	Pengujian dan evaluasi prototipe (Subbab 4.2).
Dokumentasi	Tersedia laporan pembuatan, panduan penggunaan, README, dan jurnal.	Pemeriksaan dokumen.
Kontribusi	Riwayat commit Git setiap anggota dan penjelasan kode dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.	Pemeriksaan repositori (Lampiran 6).

2.6 Asumsi Operasional yang Akan Divalidasi

Aturan berikut adalah asumsi penulis yang dipakai sebagai dasar rancangan dan akan dikonfirmasi pada observasi, wawancara, dan bimbingan.

Tabel 2.6 Asumsi operasional

Asumsi	Dampak pada rancangan
Donasi bersifat sukarela (seikhlasnya), bukan persentase dari penjualan.	Satu nominal donasi per pesanan; total terkumpul dihitung dari donasi pada pesanan yang sudah dibayar.
Setiap produk bersifat unik (satu per item).	Status produk tersedia, dipesan, atau terjual; tidak ada jumlah stok.
Pesanan yang tidak dibayar dalam batas waktu yang disepakati (usulan awal: 24 jam) dibatalkan oleh Admin dan produk dilepas kembali.	Admin dapat membatalkan pesanan; batas waktu diterapkan secara manual dan bukan otomatis.
Serah terima dilakukan dengan ambil di tempat atau pengiriman yang disepakati melalui WhatsApp.	Sistem hanya mencatat metode serah terima.
Barang berasal dari donasi atau barang preloved dalam negeri.	Tercantum sebagai batasan; tidak ada fitur verifikasi asal barang.

BAB III
RANCANGAN SOLUSI

3.1 Gambaran Solusi

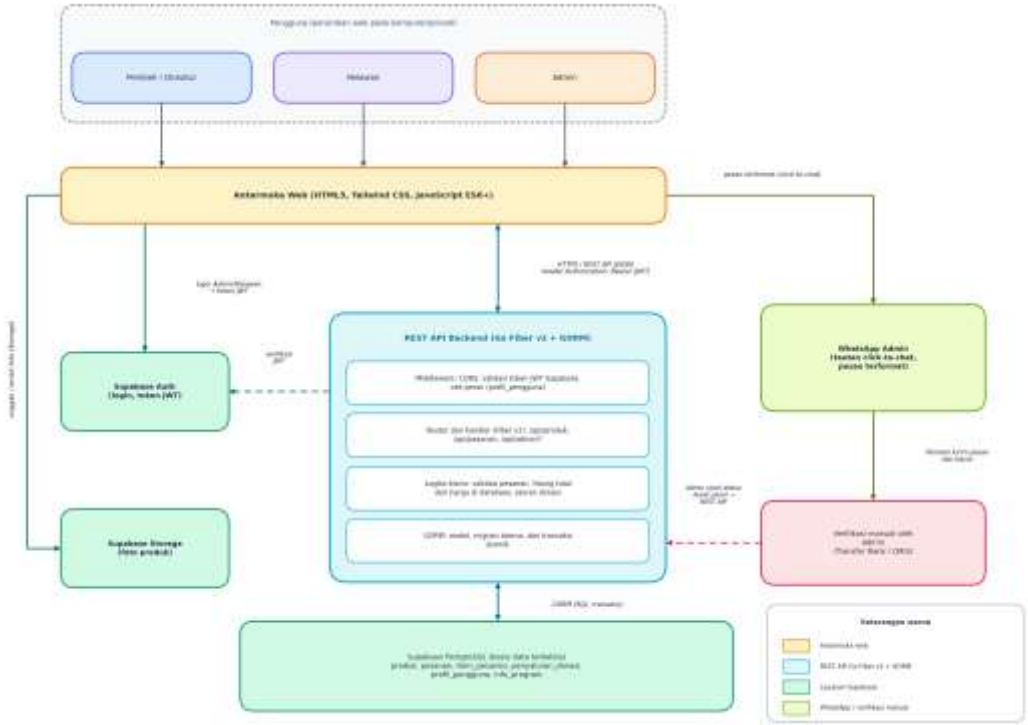
COMITHRIFT terdiri atas antarmuka web (frontend), REST API backend yang dibangun dengan Go (Fiber v2) dan GORM, serta layanan Supabase (Auth, Storage, dan PostgreSQL terkelola). Seluruh operasi data produk, pesanan, item pesanan, dan donasi melewati REST API; antarmuka hanya mengakses Supabase secara langsung untuk login (Auth) dan unggah/ambil foto (Storage). Pembeli melihat katalog beserta status ketersediaan dan informasi program donasi "Tebar Cinta", memasukkan produk ke keranjang beserta opsi donasi seikhlasnya, lalu mengisi data pesanan dan melakukan checkout. Saat checkout, antarmuka memanggil endpoint REST API yang menyimpan pesanan berkode ke basis data secara atomik melalui GORM, menandai produk sebagai dipesan, dan mengembalikan data pesanan sehingga antarmuka dapat membuka WhatsApp Admin dengan pesan terformat yang memuat kode pesanan. Pembeli mengirim pesan tersebut dan membayar melalui Transfer Bank atau QRIS. Admin memverifikasi pembayaran secara manual, lalu memperbarui status pesanan di panel; pesanan yang dibayar menjadikan produk terjual, sedangkan pesanan yang dibatalkan melepas produk kembali menjadi tersedia. Relawan mengelola data produk dan foto melalui panel manajemen. Ringkasan donasi terkumpul dan tersalurkan ditampilkan kepada pembeli.

Solusi ini menjawab masalah pada Subbab 1.2 dengan menyediakan kanal pemasaran daring yang menjangkau pembeli lebih luas (masalah 1), donasi yang terintegrasi dalam alur transaksi dengan informasi penyaluran yang transparan (masalah 2), serta pencatatan pesanan dan status barang unik yang terstruktur sehingga risiko barang terjual ganda berkurang (masalah 3).

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur awal COMITHRIFT ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan perannya dijelaskan pada Tabel 3.1. Pembeli, Relawan, dan Admin mengakses antarmuka web melalui peramban. Seluruh operasi baca/tulis data produk, pesanan, item

pesanan, dan donasi dikirim antarmuka ke REST API backend (Go Fiber v2 dan GORM) melalui HTTPS, kemudian REST API mengakses basis data PostgreSQL Supabase menggunakan GORM. Antarmuka hanya mengakses Supabase secara langsung untuk login (Supabase Auth) dan unggah/ambil foto (Supabase Storage). Token JWT yang diterbitkan Supabase Auth disertakan pada permintaan ke endpoint panel dan divalidasi oleh middleware REST API. Saat checkout, pesan terformat diarahkan ke WhatsApp Admin, sedangkan Admin memperbarui status pesanan melalui panel yang memanggil REST API.



Gambar 3.1 Arsitektur sistem COMITHRIFT

Tabel 3.1 Komponen arsitektur

Komponen	Peran
Antarmuka web	Beranda pemasaran, katalog dengan filter, halaman detail, keranjang belanja, checkout, ringkasan donasi, serta panel manajemen Relawan dan Admin. Memanggil REST API untuk data produk, pesanan, dan donasi, serta mengakses Supabase secara langsung hanya untuk login dan foto.
REST API backend	Menyediakan endpoint untuk produk, pesanan, item pesanan, donasi, penyaluran, dan rekap; memvalidasi token JWT Supabase dan peran pengguna pada endpoint panel; menjalankan pembuatan pesanan secara atomik (transaksi database).
Supabase Auth	Autentikasi login Admin dan Relawan serta penerbitan token JWT; peran disimpan pada tabel profil_pengguna yang menaut ke akun autentikasi dan diperiksa oleh REST API.

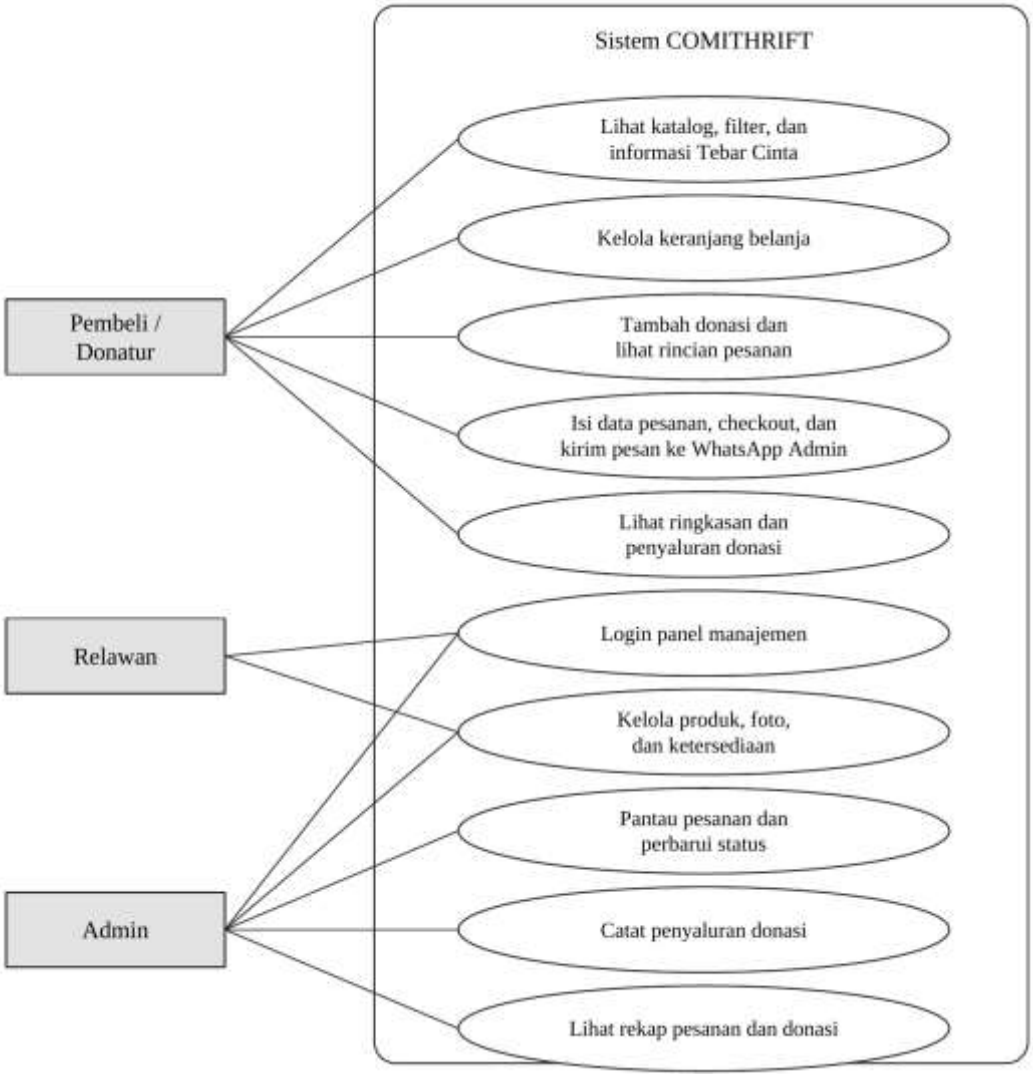
Komponen	Peran
Basis data (PostgreSQL)	Menyimpan produk, pesanan dan item pesanan, penyaluran donasi, profil pengguna panel, dan informasi program. Diakses oleh REST API melalui GORM; skema dibuat melalui migrasi GORM dan pembuatan pesanan dijalankan sebagai transaksi atomik. Row Level Security tetap diaktifkan sebagai lapisan pertahanan tambahan.
Supabase Storage	Menyimpan foto produk dengan batas tipe dan ukuran berkas.
Integrasi WhatsApp	Mengarahkan pesan pesanan terformat ke WhatsApp Admin melalui tautan click-to-chat dengan pesan terisi otomatis (WhatsApp, n.d.); pembeli mengirim pesan secara manual.
Repositori Git	Merekam perubahan kode dan menjadi bukti kontribusi (Lampiran 6).

3.3 Rancangan Proses

Proses utama COMITHRIFT diringkas pada Tabel 3.2, dan hubungan antara aktor dan fungsi sistem digambarkan secara garis besar pada Gambar 3.2. Activity diagram awal untuk proses utama disajikan pada Lampiran 2 dan akan disempurnakan pada tahap perancangan (Minggu 3–4).

Tabel 3.2 Rancangan proses utama

Proses	Aktor	Langkah utama
Menelusuri katalog	Pembeli	Pembeli membuka beranda, menyaring katalog berdasarkan kategori dan ukuran, melihat detail produk, status ketersediaan, dan informasi program “Tebar Cinta”.
Belanja dan donasi	Pembeli	Pembeli menambahkan produk tersedia ke keranjang, mengisi donasi seikhlasnya, dan melihat rincian serta total pembayaran.
Checkout	Pembeli, sistem	Pembeli mengisi nama, nomor WhatsApp, dan metode serah terima; sistem memvalidasi, menyimpan pesanan berkode, menandai produk dipesan, lalu membuka WhatsApp Admin dengan pesan terformat.
Pembayaran dan verifikasi	Pembeli, Admin	Pembeli mengirim pesan dan membayar via Transfer Bank/QRIS; Admin memverifikasi dan memperbarui status pesanan (dibayar, selesai, atau dibatalkan). Kesepakatan serah terima dilakukan melalui WhatsApp.
Pengelolaan produk	Relawan	Relawan masuk ke panel, lalu menambah, mengubah, atau menghapus data produk, foto, dan status ketersediaan.
Penyaluran donasi dan rekap	Admin	Admin masuk ke panel, mencatat penyaluran donasi kepada yayasan, dan melihat rekap pesanan, penjualan, dan donasi.
Melihat ringkasan donasi	Pembeli	Pembeli membuka halaman ringkasan donasi: total terkumpul, total tersalurkan, dan riwayat penyaluran.



Gambar 3.2 Gambaran use case awal COMITHRIFT

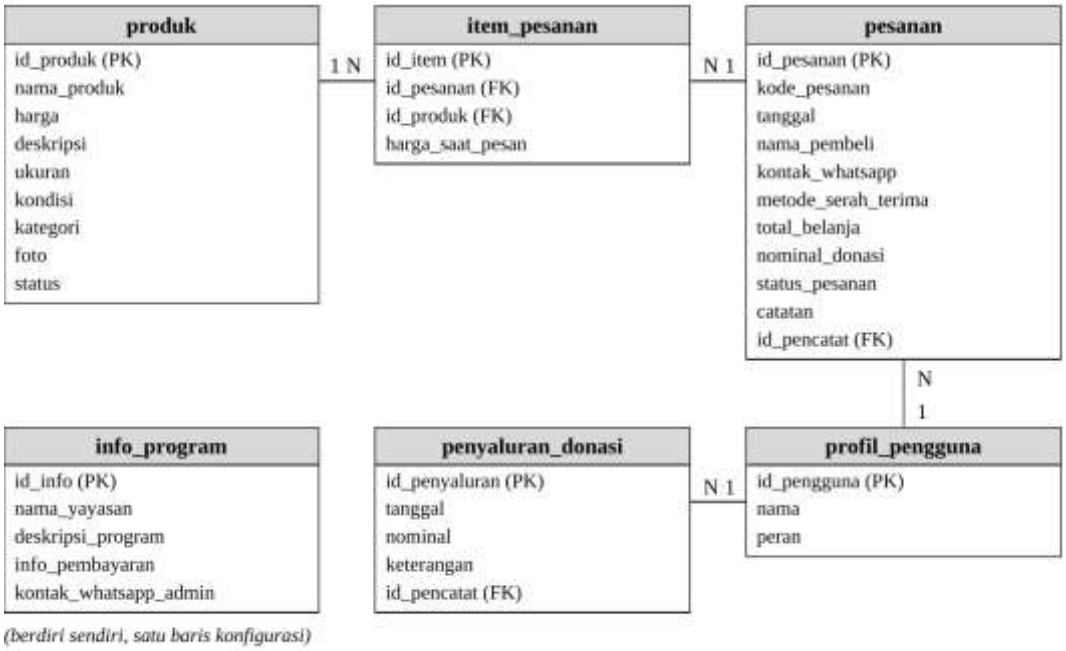
Admin dan Relawan sama-sama melakukan login sebelum mengakses panel manajemen (F-07), sehingga fungsi login digambarkan terhubung ke kedua aktor tersebut. Admin juga memiliki seluruh hak Relawan sehingga terhubung ke fungsi pengelolaan produk.

3.4 Rancangan Basis Data

Entitas awal dan atribut contoh ditunjukkan pada Tabel 3.3, sedangkan relasi antarentitas digambarkan pada Gambar 3.3. Kata sandi akun panel dikelola oleh layanan autentikasi dan tidak disimpan di tabel aplikasi; tabel profil hanya menyimpan nama dan peran.

Tabel 3.3 Rancangan data awal

Entitas	Atribut contoh
produk	id_produk, nama_produk, harga, deskripsi, ukuran, kondisi, kategori, foto, status (tersedia/dipesan/terjual)
pesanan	id_pesanan, kode_pesanan, tanggal, nama_pembeli, kontak_whatsapp, metode_serah_terima, total_belanja, nominal_donasi, status_pesanan (menunggu_pembayaran/dibayar/selesai/dibatalkan), catatan, id_pencatat
item_pesanan	id_item, id_pesanan, id_produk, harga_saat_pesan
penyaluran_donasi	id_penyaluran, tanggal, nominal, keterangan, id_pencatat
profil_pengguna	id_pengguna (sama dengan id akun autentikasi), nama, peran (Admin/Relawan)
info_program	id_info, nama_yayasan, deskripsi_program, info_pembayaran, kontak_whatsapp_admin



Gambar 3.3 ERD awal COMITHRIFT

Diagram menunjukkan entitas utama, kunci, dan kardinalitas awal (1 dan N). Satu produk dapat muncul pada beberapa pesanan secara berurutan apabila pesanan sebelumnya dibatalkan. ERD akan disempurnakan, termasuk tipe data dan batasan integritas, pada tahap perancangan basis data.

Aturan integritas yang direncanakan antara lain:

- total_belanja sama dengan jumlah harga_saat_pesan seluruh item pada pesanan, dan dihitung oleh REST API di dalam transaksi GORM dari harga produk di basis data, bukan dari nilai kiriman peramban.

- harga lebih dari nol, serta nominal_donasi dan nominal penyaluran tidak bernilai negatif.
- produk hanya dapat dipesan bila berstatus tersedia, dan satu produk hanya boleh berada pada satu pesanan aktif (menunggu pembayaran, dibayar, atau selesai) pada satu waktu.
- donasi terkumpul dihitung dari nominal_donasi pada pesanan berstatus dibayar atau selesai; donasi tersalurkan dihitung dari penyaluran_donasi; nominal penyaluran tidak boleh melebihi donasi yang belum tersalurkan.

Rencana hak akses ditunjukkan pada Tabel 3.4. Hak akses ditegakkan terlebih dahulu oleh middleware REST API (validasi token JWT dan pemeriksaan peran), sedangkan Row Level Security pada Supabase tetap diaktifkan sebagai lapisan pertahanan tambahan langsung di basis data.

Tabel 3.4 Rencana hak akses

Peran	Hak akses
Pengunjung (anonim)	Membaca produk, informasi program, riwayat penyaluran, dan ringkasan donasi teragregasi melalui endpoint publik REST API; membuat pesanan hanya melalui endpoint POST /api/pesanan; tidak dapat membaca atau menulis langsung ke tabel pesanan.
Relawan	Menambah, mengubah, dan menghapus produk melalui endpoint /api/admin/produk, serta mengunggah foto produk ke Supabase Storage.
Admin	Seluruh hak Relawan, ditambah membaca dan memperbarui pesanan, mencatat penyaluran donasi, dan melihat rekap melalui endpoint /api/admin/*.

3.5 Rancangan UI/UX

Antarmuka dirancang minimalis dan responsif untuk layar ponsel maupun laptop menggunakan Tailwind CSS, dengan istilah dan pesan kesalahan yang jelas. Halaman utama dan alur setiap pengguna ditunjukkan pada Tabel 3.5. Wireframe awal (low-fidelity) disajikan pada Lampiran 4 dan akan disempurnakan menjadi mockup pada tahap perancangan (Minggu 3–4).

Tabel 3.5 Halaman utama dan alur pengguna

Pengguna	Halaman utama	Alur utama
Pembeli/Donatur	Beranda pemasaran, katalog dengan filter, detail produk, keranjang, checkout, serta informasi dan ringkasan program “Tebar Cinta”.	Membuka katalog, memilih produk, menambahkan ke keranjang, mengisi donasi dan data pesanan, checkout, lalu mengirim pesan ke WhatsApp Admin.
Relawan	Login dan panel manajemen produk.	Masuk, lalu menambah, mengubah, atau menghapus data produk, foto, dan status ketersediaan.

Pengguna	Halaman utama	Alur utama
Admin	Login, panel pesanan, panel penyaluran donasi, dan rekap.	Masuk, memantau pesanan, memverifikasi pembayaran, memperbarui status, mencatat penyaluran donasi, dan melihat rekap.

3.6 Teknologi yang Digunakan

Tabel 3.6 Teknologi yang direncanakan

Komponen	Teknologi	Alasan pemilihan
Frontend	HTML5, Tailwind CSS, JavaScript (ES6+)	Antarmuka minimalis dan responsif; keranjang, kalkulasi donasi, dan pembuatan pesan WhatsApp diproses cepat di sisi pengguna.
REST API backend	Go dengan framework Fiber v2	Framework HTTP Go yang ringan dan berkinerja tinggi untuk membangun endpoint REST; tim dapat memisahkan logika bisnis (validasi pesanan, perhitungan total, otorisasi peran) dari antarmuka (Fiber, n.d.).
ORM dan migrasi basis data	GORM	ORM Go yang matang untuk memetakan struct ke tabel PostgreSQL, menjalankan migrasi skema, dan menjalankan kueri dalam transaksi agar pemesanan produk bersifat atomik (GORM, n.d.).
Basis data, autentikasi, dan penyimpanan	Supabase (PostgreSQL terkelola, Auth, Row Level Security, Storage)	Menyediakan basis data terkelola yang diakses REST API melalui GORM, autentikasi login dengan token JWT, kontrol akses tingkat baris sebagai lapisan tambahan, dan penyimpanan foto (Supabase, n.d.-a; Supabase, n.d.-b) tanpa membangun seluruh infrastruktur sendiri.
Pengujian REST API	Postman	Menguji endpoint secara manual (request, respons, kode status, skenario gagal) dan menyimpan koleksi pengujian yang dapat dibagikan dan dijalankan ulang (Postman, n.d.).
Integrasi pesanan	Tautan WhatsApp click-to-chat	Mengirim pesan terformat ke Admin tanpa layanan pihak ketiga berbayar (WhatsApp, n.d.).
Pembayaran	Transfer Bank dan QRIS (manual)	Sesuai batasan proyek: tanpa payment gateway pada lingkup inti.
Version control	Git dan GitHub	Merekam perubahan kode frontend dan backend serta menjadi bukti kontribusi setiap anggota.
Pengujian fungsional UI	Black-box testing berbasis skenario	Memeriksa keluaran fungsi berdasarkan masukan tanpa bergantung pada kode internal (Pressman & Maxim, 2020).

Pemilihan teknologi merupakan rencana awal dan dapat disesuaikan apabila terdapat arahan dosen pembimbing atau kebutuhan teknis yang lebih sesuai. Apabila integrasi Midtrans (sandbox) dikerjakan sebagai pengembangan lanjutan opsional (Subbab 1.6), komponen sisi server tambahan diperlukan dan rancangan arsitektur serta keamanannya ditinjau ulang bersama pembimbing.

3.7 Rancangan REST API

REST API dibangun dengan Go (Fiber v2) dan GORM, dan menjadi satu-satunya jalur baca/tulis untuk data produk, pesanan, item pesanan, dan donasi. Rancangan awal endpoint ditunjukkan pada Tabel 3.7; rute panel (berawalan /api/admin) memerlukan token JWT Supabase yang valid dan diperiksa middleware peran, sedangkan rute publik dapat diakses tanpa autentikasi. Rancangan ini akan disempurnakan pada tahap perancangan dan didokumentasikan sebagai koleksi Postman pada Lampiran 7.

Tabel 3.7 Rancangan endpoint REST API

Metode	Endpoint	Deskripsi	Akses
GET	/api/produk	Mengambil daftar produk beserta status ketersediaan, dengan parameter filter kategori dan ukuran.	Publik
GET	/api/produk/{id}	Mengambil detail satu produk.	Publik
POST	/api/pesanan	Membuat pesanan baru secara atomik: validasi keranjang dan donasi, hitung total dari harga di basis data, dan tandai produk dipesan.	Publik
GET	/api/donasi/ringkasan	Mengambil total donasi terkumpul, total tersalurkan, dan riwayat penyaluran.	Publik
POST	/api/admin/produk	Menambah produk baru beserta metadata foto.	Relawan, Admin
PATCH	/api/admin/produk/{id}	Mengubah data atau status ketersediaan produk.	Relawan, Admin
DELETE	/api/admin/produk/{id}	Menghapus produk.	Relawan, Admin
GET	/api/admin/pesanan	Mengambil daftar pesanan, dapat disaring berdasarkan status.	Admin
PATCH	/api/admin/pesanan/{id}/status	Memperbarui status pesanan (dibayar, selesai, dibatalkan) dan menyesuaikan status produk terkait.	Admin
POST	/api/admin/donasi/penyaluran	Mencatat penyaluran donasi kepada yayasan.	Admin
GET	/api/admin/rekap	Mengambil rekap jumlah pesanan per status, total penjualan, dan total donasi.	Admin

3.8 AI/Analisis Data

Komponen AI atau analisis data tidak relevan untuk proyek ini. COMITHRIFT adalah platform pemasaran dan penjualan yang berfokus pada katalog, keranjang, donasi, dan pencatatan transaksi, sehingga fungsi intinya tidak memerlukan model AI atau machine learning. Rekapitulasi sederhana, misalnya jumlah pesanan dan total donasi, dilakukan dengan kueri basis data biasa.

Penambahan AI atau analisis data hanya akan dipertimbangkan apabila relevan dan disetujui dosen pembimbing.

BAB IV
METODE PENGEMBANGAN DAN PENGUJIAN

4.1 Metode Pengembangan

Proyek menggunakan pendekatan iteratif, yaitu pengembangan yang dilakukan dalam siklus berulang dengan fitur dibangun dan diperbaiki secara bertahap. Pendekatan ini dipilih agar fitur inti (katalog, keranjang, dan pencatatan pesanan) dapat diselesaikan lebih dahulu, sementara fitur donasi, penyaluran, dan rekap dapat disempurnakan berdasarkan masukan pembimbing dan hasil validasi kebutuhan. Tahap yang direncanakan adalah:

1. Analisis kebutuhan: mengidentifikasi pengguna, tujuan, fitur, dan aturan operasional awal.
2. Perancangan antarmuka dan basis data: menyusun SRS, UML, ERD dan kebijakan RLS Supabase, serta wireframe UI/UX.
3. Implementasi fitur bertahap: membangun fitur inti, kemudian donasi, checkout WhatsApp, panel manajemen, penyaluran, dan rekap.
4. Pengujian sistem: menjalankan skenario uji fungsional dan memperbaiki cacat yang ditemukan.
5. Evaluasi akhir: evaluasi pengguna, penilaian hasil terhadap kriteria keberhasilan, serta penyusunan dokumentasi dan laporan.

Tahapan tersebut mencakup kegiatan dasar rekayasa perangkat lunak, yaitu spesifikasi, perancangan dan implementasi, validasi, serta evolusi (Sommerville, 2016). Setiap perubahan dicatat dalam repositori GitHub. Proyek dikerjakan oleh dua mahasiswa dengan pembagian ruang lingkup kontribusi pada Lembar Pernyataan Kontribusi. Pengujian dilakukan silang: setiap mahasiswa menguji modul yang dikerjakan rekannya. Pembagian tugas disepakati dan dapat disesuaikan bersama dosen pembimbing serta dicatat pada Lampiran 6.

4.2 Rencana Pengujian

Pengujian awal direncanakan menggunakan black-box testing, yaitu memeriksa keluaran fungsi berdasarkan masukan dan skenario uji tanpa bergantung pada kode internal (Pressman & Maxim, 2020). Skenario uji awal ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana pengujian

ID	Fitur/skenario	Data uji	Hasil yang diharapkan	Kebutuhan
T-01	Menampilkan katalog, filter, dan informasi program “Tebar Cinta”.	Beberapa produk uji dengan kategori, ukuran, dan status berbeda.	Daftar produk, status ketersediaan, dan informasi program tampil benar; filter menampilkan produk yang sesuai.	F-01
T-02	Menambahkan produk dan donasi ke keranjang.	Dua produk tersedia dan donasi Rp10.000.	Item dan donasi tercatat di keranjang; rincian dan total dihitung dengan benar.	F-02, F-03
T-03	Memasukkan nominal donasi yang tidak valid.	Nominal kosong (dianggap tanpa donasi), negatif, dan berisi huruf.	Nominal kosong diperlakukan Rp0; nominal negatif dan berisi huruf ditolak dengan pesan validasi yang jelas.	F-03
T-04	Memesan produk yang tidak tersedia dan pemesanan ganda.	Produk berstatus dipesan atau terjual; dua sesi memesan produk yang sama hampir bersamaan.	Produk tidak tersedia tidak dapat dipesan; hanya satu pesanan yang berhasil untuk produk yang sama.	F-02, F-04
T-05	Validasi data checkout.	Keranjang kosong, nama kosong, nomor WhatsApp tidak valid, metode serah terima belum dipilih.	Checkout ditolak dengan pesan validasi yang jelas.	F-04
T-06	Checkout berhasil.	Keranjang berisi produk dan donasi; nama dengan karakter khusus (misalnya &, ?, #).	Pesanan berkode tersimpan; produk berstatus dipesan; total di basis data sama dengan perhitungan dari harga produk; tautan WhatsApp memuat kode, rincian, total, dan donasi dengan format utuh.	F-04, F-05
T-07	Login ke panel manajemen.	Akun uji yang valid dan kredensial yang salah.	Akun valid berhasil masuk; kredensial salah ditolak dengan pesan kesalahan.	F-07
T-08	Mengakses panel manajemen tanpa login.	Alamat halaman panel tanpa sesi login.	Akses ditolak dan pengguna diarahkan ke halaman login.	F-07
T-09	Pembatasan akses berdasarkan peran.	Akun Relawan uji dan pengguna anonim.	Relawan tidak dapat membuka atau mengubah pesanan dan penyaluran donasi; pengguna anonim tidak dapat menulis langsung ke tabel produk atau pesanan.	F-07
T-10	Relawan mengelola data produk dan foto.	Akun Relawan uji; data produk fiktif; foto JPG di bawah 2 MB, berkas PDF, dan foto di atas 2 MB.	Produk dapat ditambah, diubah, dan dihapus serta perubahan tampil di katalog; foto valid diterima dan berkas tidak sesuai ditolak.	F-06
T-11	Admin memperbarui status pesanan.	Akun Admin uji dan pesanan uji.	Status dibayar menjadikan produk terjual; dibatalkan melepas produk menjadi tersedia; perubahan tersimpan dan dapat ditinjau kembali.	F-08

ID	Fitur/skenario	Data uji	Hasil yang diharapkan	Kebutuhan
T-12	Admin mencatat penyaluran donasi.	Penyaluran dengan nominal valid dan nominal melebihi donasi belum tersalurkan.	Penyaluran valid tersimpan; nominal melebihi saldo ditolak.	F-09
T-13	Menampilkan ringkasan donasi kepada pembeli.	Beberapa pesanan uji berstatus berbeda dan data penyaluran uji.	Total terkumpul hanya dari pesanan dibayar atau selesai; total tersalurkan dan riwayat tampil sesuai data tersimpan.	F-10
T-14	Rekap Admin.	Sejumlah pesanan uji dengan status berbeda.	Jumlah pesanan per status, total penjualan, dan total donasi sesuai data tersimpan.	F-11
T-15	Tampilan responsif.	Peramban pada ponsel dan laptop.	Tata letak tetap terbaca dan fitur keranjang serta checkout berjalan pada kedua ukuran layar.	Usability
T-16	Waktu muat halaman katalog.	Sekitar 50 data produk fiktif pada lingkungan uji.	Halaman katalog termuat tidak lebih dari 3 detik.	Kinerja

Catatan: tabel ini adalah rencana pengujian, bukan hasil pengujian. Hasil aktual, status lulus/gagal, dan bukti pengujian akan diisi setelah implementasi dilakukan.

Pengujian REST API dilakukan terpisah menggunakan Postman, memeriksa kode status HTTP dan isi respons tanpa melalui antarmuka web. Skenario awal ditunjukkan pada Tabel 4.2; koleksi Postman disimpan pada repositori dan dilampirkan sebagai bukti (Lampiran 7).

Tabel 4.2 Rencana pengujian REST API (Postman)

ID	Endpoint	Hasil yang diharapkan	Kebutuhan
P-01	GET /api/produk	Status 200; daftar produk sesuai filter dan status ketersediaan.	F-01, F-12
P-02	POST /api/pesanan (data valid)	Status 201; pesanan tersimpan dengan kode unik; produk terkait berubah status menjadi dipesan.	F-04, F-12
P-03	POST /api/pesanan (produk tidak tersedia atau data tidak lengkap)	Status 400; respons berisi pesan kesalahan yang jelas; tidak ada data tersimpan.	F-02, F-04, F-12
P-04	PATCH /api/admin/pesanan/{id}/status tanpa token	Status 401; permintaan ditolak.	F-07, F-12
P-05	PATCH /api/admin/pesanan/{id}/status dengan token Relawan	Status 403; permintaan ditolak karena peran tidak berwenang.	F-07, F-12
P-06	PATCH /api/admin/pesanan/{id}/status	Status 200; status pesanan berubah dan produk terkait berstatus terjual.	F-08, F-12

ID	Endpoint	Hasil yang diharapkan	Kebutuhan
	dengan token Admin dan status dibayar		
P-07	POST /api/admin/donasi/penyaluran dengan nominal melebihi saldo	Status 400; penyaluran ditolak dan saldo donasi tidak berubah.	F-09, F-12

Catatan: tabel ini adalah rencana pengujian API, bukan hasil pengujian. Hasil aktual dan tangkapan layar Postman akan dilampirkan setelah implementasi dilakukan.

Evaluasi kemudahan penggunaan dilakukan pada minimal 5 calon pembeli menggunakan prototipe. Peserta diminta menyelesaikan tugas: mencari produk, menambahkannya ke keranjang, mengisi donasi, dan melakukan checkout. Data yang dicatat meliputi keberhasilan tugas, kesulitan yang dialami, dan penilaian melalui kuesioner singkat; instrumen ditentukan bersama pembimbing. Hasil bersifat deskriptif dan dilaporkan apa adanya, termasuk keterbatasan jumlah responden.

BAB V
RENCANA KERJA

Rencana kerja pada Tabel 5.1 disusun mengikuti jadwal resmi Proyek 3 (lihat lampiran jadwal resmi). Minggu 1 dihitung sejak pengumuman pembimbing pada 10 November 2026.

Tabel 5.1 Rencana kerja

Minggu/periode	Aktivitas	Luaran/milestone
22 Oktober–7 November 2026	Pengajuan, review, dan revisi proposal (batas pengumpulan revisi 7 November 2026 pukul 15.00 WIB).	Proposal final dikumpulkan.
Minggu 1–2 (10–23 November 2026)	Konfirmasi pembimbing dan judul; observasi, wawancara, dan validasi masalah serta asumsi operasional (Subbab 2.6); konfirmasi pembagian kerja; studi pustaka lanjutan.	Catatan kebutuhan dan aturan operasional yang tervalidasi serta lingkup proyek.
Minggu 3–4 (24 November–7 Desember 2026)	Penyusunan SRS, UML, ERD dan kebijakan RLS Supabase, serta UI/UX (wireframe).	Dokumen rancangan disetujui pembimbing.
Minggu 5–7 (8–28 Desember 2026)	Implementasi fitur inti: skema Supabase dan migrasi GORM, autentikasi dan peran, REST API Go (Fiber v2) untuk produk dan pesanan, katalog dengan filter, keranjang, donasi, serta panel produk dan foto. Minggu 7 berimpit dengan libur akhir tahun dan dijadikan penyangga waktu.	Fitur inti dan endpoint REST API dasar berjalan; pengujian dilakukan bertahap seiring fitur selesai.
Minggu 8–9 (29 Desember 2026–11 Januari 2027)	Pengembangan fitur lanjutan dan integrasi: endpoint REST API pembuatan pesanan, checkout WhatsApp, panel pesanan, penyaluran donasi, ringkasan donasi, dan rekap; penyusunan koleksi Postman awal. Fitur dibekukan pada 9 Januari 2027, setelah itu hanya perbaikan.	Prototipe terintegrasi beserta REST API.
Minggu 10 (12–18 Januari 2027)	Pengujian fungsional lengkap, perbaikan, evaluasi kemudahan penggunaan (minimal 5 calon pembeli), penyusunan panduan penggunaan, dan draft laporan; pengumpulan draft 17–18 Januari 2027 setelah disetujui pembimbing.	Laporan pengujian, panduan penggunaan, dan draft laporan. Hasil evaluasi yang belum lengkap dilengkapi sebelum sidang.
Minggu 11–12 (19 Januari–1 Februari 2027)	Penentuan jadwal sidang (23 Januari 2027), perbaikan berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi, finalisasi produk, persiapan sidang dan demo produk; sidang dimulai 25 Januari 2027.	Produk final dan bahan sidang.
Minggu 13–14 (2–15 Februari 2027)	Sidang Proyek 3 (sampai 14 Februari 2027), revisi maksimal satu minggu setelah sidang, dan pengumpulan buku, jurnal, serta poster (9–14 Februari 2027).	Laporan akhir dan luaran proyek.

Bimbingan dilakukan minimal delapan kali pada 10 November 2026–15 Januari 2027 mengikuti rencana bimbingan pada lampiran jadwal resmi. Integrasi Midtrans sandbox (Subbab 1.6) tidak dijadwalkan; pengerjaannya hanya

dipertimbangkan setelah seluruh skenario uji berprioritas tinggi lulus dan disetujui pembimbing. Jadwal pada proposal ini merupakan rencana kerja penulis dan tidak menggantikan jadwal resmi program studi; tanggal kegiatan dan ketentuan administratif mengikuti pengumuman program studi.

BAB VI
RISIKO DAN MITIGASI

Tabel 6.1 Risiko dan mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kebutuhan berubah atau pengelola/yayasan belum memberi izin observasi dan wawancara.	Validasi kebutuhan terbatas dan ruang lingkup bergeser.	Menetapkan batasan fitur sejak awal, berdiskusi rutin dengan dosen pembimbing, membatasi analisis pada sumber publik dan skenario yang disepakati bila perlu, serta mencatat keterbatasan dan perubahan yang disetujui.
Keterlambatan implementasi, termasuk pada masa libur akhir tahun.	Fitur lanjutan tidak selesai tepat waktu.	Memprioritaskan fitur utama, menggunakan milestone mingguan dan penyangga waktu pada Minggu 7, membekukan fitur pada 9 Januari 2027, dan memotong fitur berprioritas sedang (F-09 sampai F-11) terlebih dahulu bila perlu.
Pembeli tidak melanjutkan pembayaran atau tidak mengirim pesan WhatsApp setelah checkout.	Produk tertahan berstatus dipesan dan tidak dapat dibeli orang lain.	Pesanan berkode tersimpan di basis data sehingga Admin dapat menindaklanjuti; Admin membatalkan pesanan yang melewati batas waktu yang disepakati (Subbab 2.6) sehingga produk kembali tersedia; skenario T-04 dan T-11 menguji alurnya.
Pesan WhatsApp tidak lengkap atau verifikasi manual tidak sesuai.	Admin salah memverifikasi pesanan atau donasi.	Menyusun format pesan baku yang memuat kode pesanan, menguji skenario T-06 dan T-11, serta mencatat setiap pesanan dan donasi pada basis data sebagai sumber acuan.
Konfigurasi middleware peran atau Row Level Security keliru, atau pembeli dapat memanipulasi data dari peramban.	Data pesanan terbuka atau harga dan total dimanipulasi.	Menghitung total di REST API dari harga di basis data, membatasi akses anonim hanya pada endpoint publik (termasuk POST /api/pesanan), memvalidasi token JWT dan peran pada endpoint panel, mengaktifkan Row Level Security sebagai lapisan tambahan, serta menguji akses berdasarkan peran (T-09 dan P-04 sampai P-05).
Batasan layanan Supabase gratis (misalnya proyek dijeda saat tidak aktif) atau kehilangan data.	Demo atau pengujian terganggu.	Memeriksa status proyek secara berkala, mengekspor data dan skema secara berkala, dan menyimpan skrip skema di repositori.
Kehilangan kode atau data, atau konflik perubahan kode antaranggota.	Pekerjaan hilang dan jadwal terganggu.	Menggunakan Git dengan repositori GitHub, melakukan commit secara berkala, membagi tugas antaranggota secara jelas, dan meninjau kode secara silang.
Tim belum berpengalaman dengan Go, Fiber v2, dan GORM.	Pengembangan REST API lebih lambat dari perkiraan dan dapat menggeser jadwal fitur inti.	Mempelajari dokumentasi resmi Fiber dan GORM pada awal Minggu 5, membangun endpoint produk dan pesanan lebih dahulu sebagai latihan, serta meminta arahan pembimbing bila mengalami kendala teknis.

Risiko	Dampak	Mitigasi
REST API menjadi satu-satunya jalur data (titik kegagalan tunggal); API tidak berjalan atau salah konfigurasi CORS/token.	Antarmuka tidak dapat memuat atau menyimpan data; demo terganggu.	Menjalankan REST API pada lingkungan uji yang stabil, menambahkan endpoint health-check, mencatat log error, serta menguji endpoint dengan Postman sebelum diintegrasikan ke antarmuka.
Integrasi Midtrans opsional menggeser jadwal atau mengubah arsitektur.	Fitur inti tertunda; muncul kebutuhan server dan keamanan tambahan.	Hanya dipertimbangkan setelah seluruh skenario berprioritas tinggi lulus dan disetujui pembimbing, terbatas pada mode sandbox, dan tidak masuk kriteria keberhasilan.

BAB VII
PENUTUP

Proposal ini disusun sebagai landasan awal pengembangan COMITHRIFT, yaitu platform web pemasaran dan penjualan pakaian bekas yang dipadukan dengan program donasi "Tebar Cinta". Platform ini dirancang untuk memperluas jangkauan pemasaran, mencatat pesanan dan status barang unik secara terstruktur, dan menyajikan informasi donasi serta penyalurannya secara transparan kepada pembeli.

Luaran yang ditargetkan meliputi dokumen analisis kebutuhan dan rancangan sistem, prototipe web, hasil pengujian fungsional dan evaluasi pengguna, serta dokumentasi, laporan akhir, dan jurnal. Segala ruang lingkup, pemilihan teknologi, aturan operasional, dan target pencapaian akan terus disesuaikan melalui validasi kebutuhan dan bimbingan bersama dosen pembimbing. Integrasi payment gateway Midtrans diposisikan sebagai pengembangan lanjutan opsional. Keberhasilan proyek akan diukur berdasarkan berjalannya fungsi sistem, hasil pengujian, kelengkapan dokumentasi, serta pertanggungjawaban kontribusi masing-masing anggota dalam pengembangan perangkat lunak; seluruhnya masih perlu dibuktikan selama pelaksanaan proyek.

Penulis berkomitmen menyelesaikan proyek ini sesuai jadwal resmi program studi, menjalani bimbingan minimal delapan kali, mengungkapkan secara transparan setiap pustaka, template, API, kode pihak ketiga, atau alat AI generatif yang digunakan, serta mempertanggungjawabkan rancangan dan implementasi di hadapan dosen pembimbing dan penguji.

DAFTAR PUSTAKA

Fiber. (n.d.). Fiber v2 documentation. https://docs.gofiber.io/ (Diakses 28 Oktober 2026).

GORM. (n.d.). GORM documentation. https://gorm.io/docs/ (Diakses 28 Oktober 2026).

Postman. (n.d.). Postman learning center. https://learning.postman.com/ (Diakses 28 Oktober 2026).

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education Limited.

Supabase. (n.d.-a). Auth. *Supabase documentation*. https://supabase.com/docs/guides/auth (Diakses 28 Oktober 2026).

Supabase. (n.d.-b). Row Level Security. *Supabase documentation*. https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security (Diakses 28 Oktober 2026).

Varadarajan, P. R., & Menon, A. (1988). Cause-related marketing: A coalignment of marketing strategy and corporate philanthropy. *Journal of Marketing, 52*(3), 58–74. https://doi.org/10.1177/002224298805200306

WhatsApp. (n.d.). How to use click to chat. *WhatsApp Help Center*. https://faq.whatsapp.com/5913398998672934 (Diakses 28 Oktober 2026).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Validasi Masalah dan Kebutuhan

Observasi dan wawancara belum dilaksanakan sehingga bukti validasi (catatan observasi, ringkasan wawancara, dan izin narasumber) akan ditambahkan pada lampiran ini setelah kegiatan dilakukan. Pertanyaan wawancara yang direncanakan adalah sebagai berikut:

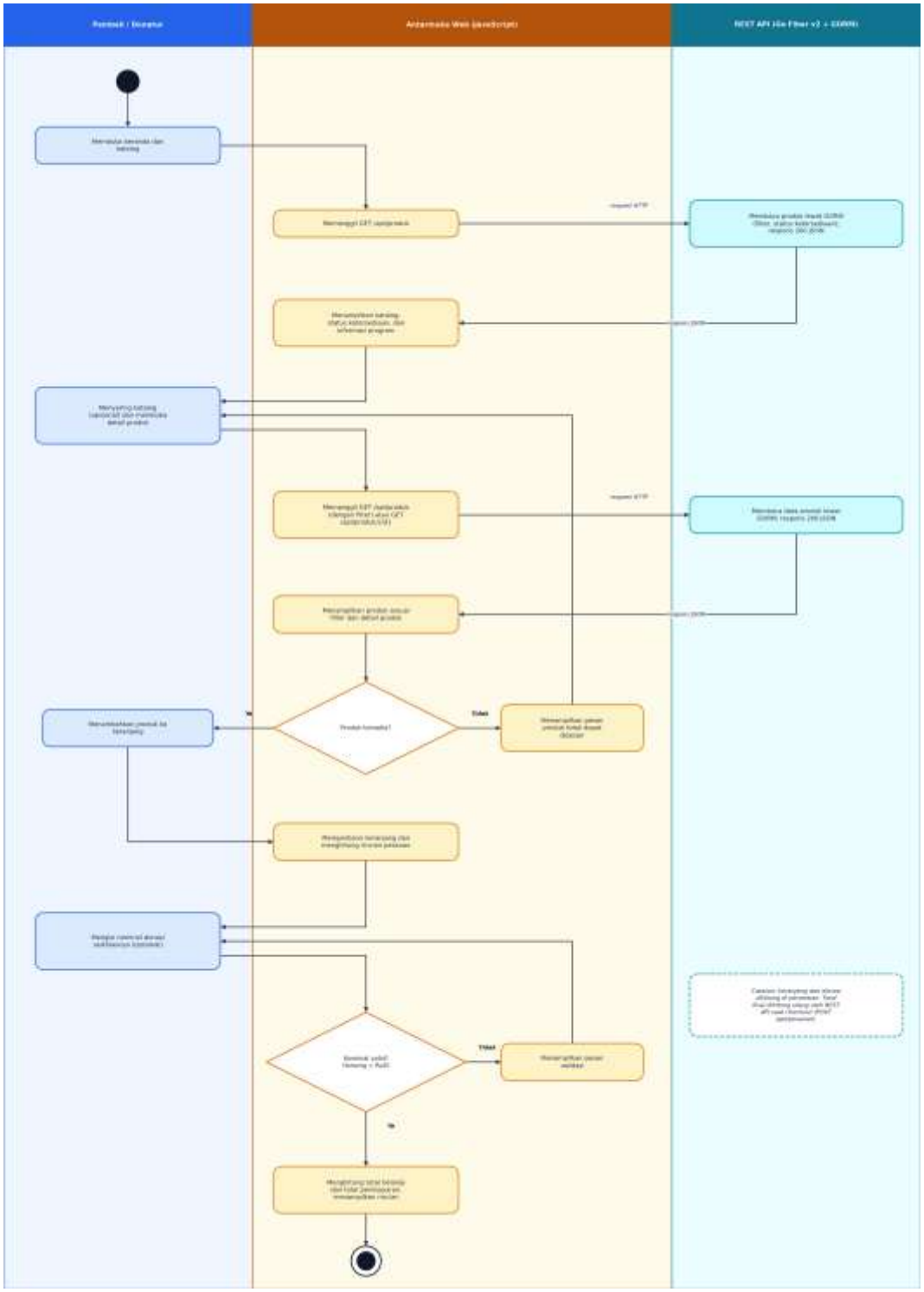
1. Bagaimana proses pemasaran dan penjualan pakaian bekas yang berjalan saat ini, dan melalui kanal apa?
2. Bagaimana pesanan, konfirmasi pembayaran (transfer/QRIS), dan pencatatan donasi dikelola saat ini?
3. Bagaimana data produk (jenis, ukuran, kondisi, harga, dan ketersediaan barang yang hanya satu per item) dicatat dan diperbarui, dan siapa yang bertanggung jawab?
4. Bagaimana mekanisme donasi untuk yayasan (besaran, waktu penyaluran, dan bukti penyaluran), dan informasi apa yang perlu disampaikan kepada pembeli agar transparan?
5. Informasi apa yang dibutuhkan pembeli sebelum membeli (foto, ukuran, kondisi, harga), dan kendala apa yang dialami saat berbelanja?
6. Bagaimana pembeli menyatakan keinginan berdonasi saat berbelanja, dan apakah donasi seikhlasnya sesuai harapan?
7. Informasi apa yang harus ada pada pesan WhatsApp pemesanan agar Admin dapat memverifikasi dengan cepat?
8. Kendala apa yang pernah terjadi (stok tidak sesuai, barang terjual ganda, pesanan tertukar, atau pembayaran tidak sesuai), dan bagaimana penanganannya?
9. Bagaimana serah terima barang dilakukan (ambil di tempat atau pengiriman), dan siapa yang mengatur ongkos kirim?
10. Berapa lama barang ditahan menunggu pembayaran, dan bagaimana pesanan yang tidak dibayar ditangani?
11. Dari mana barang berasal (donasi atau preloved), dan apa ketentuan atau izin yang berlaku bagi pengelola dan yayasan terkait penjualan dan penggalangan dana?

Lampiran 2. Use Case Diagram dan Activity Diagram

Gambaran use case awal ditunjukkan pada Gambar 3.2. Activity diagram awal untuk empat proses utama COMITHRIFT disajikan pada Gambar L2.1 sampai Gambar L2.4 dengan swimlane yang memisahkan tanggung jawab setiap aktor, antarmuka web, layanan Supabase (Auth dan Storage), dan REST API (Go Fiber

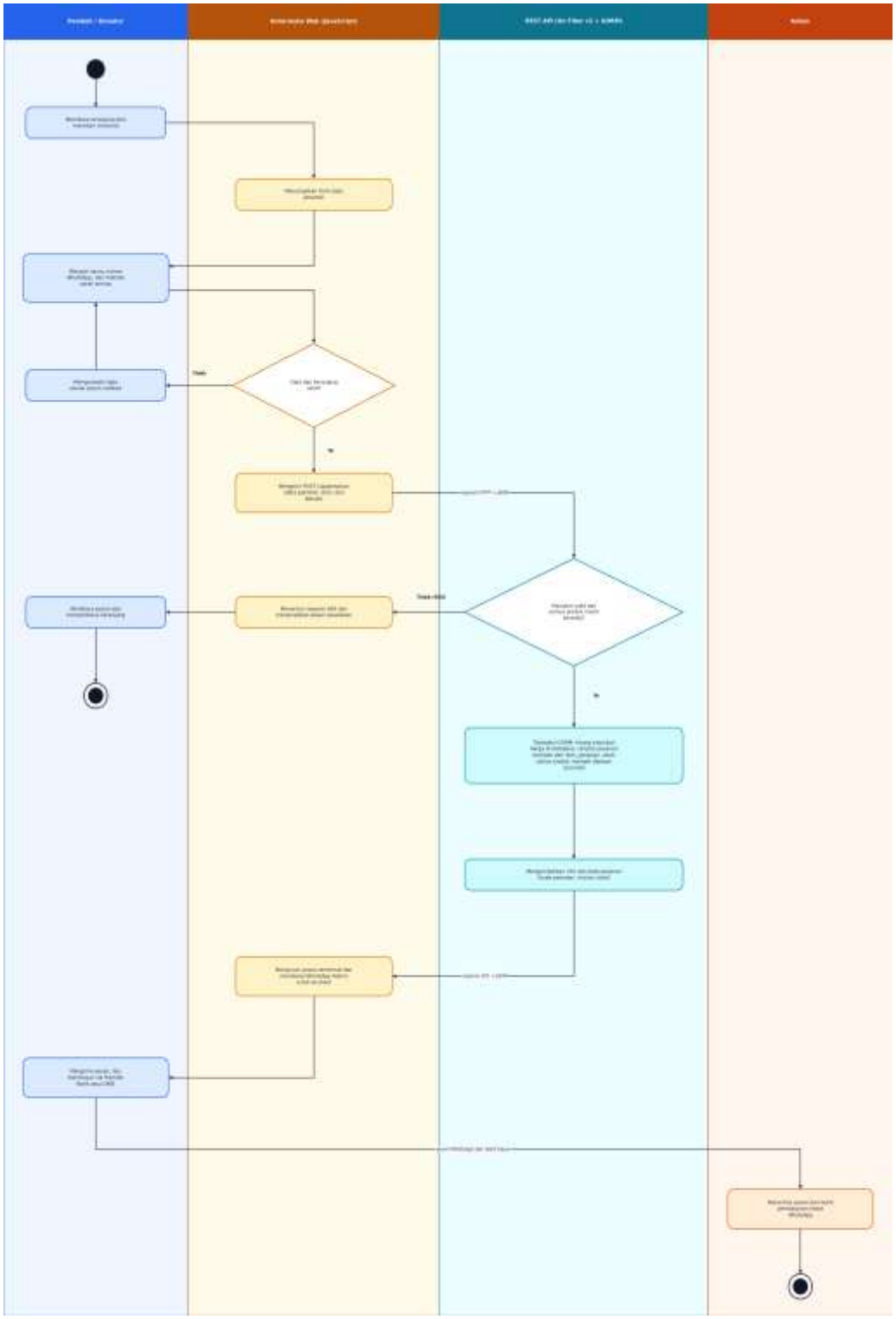
v2 dan GORM). Lingkaran hitam menandakan awal proses, persegi bulat menandakan aktivitas, belah ketupat menandakan keputusan, dan lingkaran bergaris ganda menandakan akhir proses. Diagram bersifat awal dan akan disempurnakan pada tahap perancangan (Minggu 3–4) setelah kebutuhan divalidasi.

Gambar L2.1 menunjukkan proses belanja dan donasi oleh pembeli (F-01 sampai F-03 dan F-12); data produk diambil melalui REST API, sedangkan keranjang dan donasi dihitung di peramban.



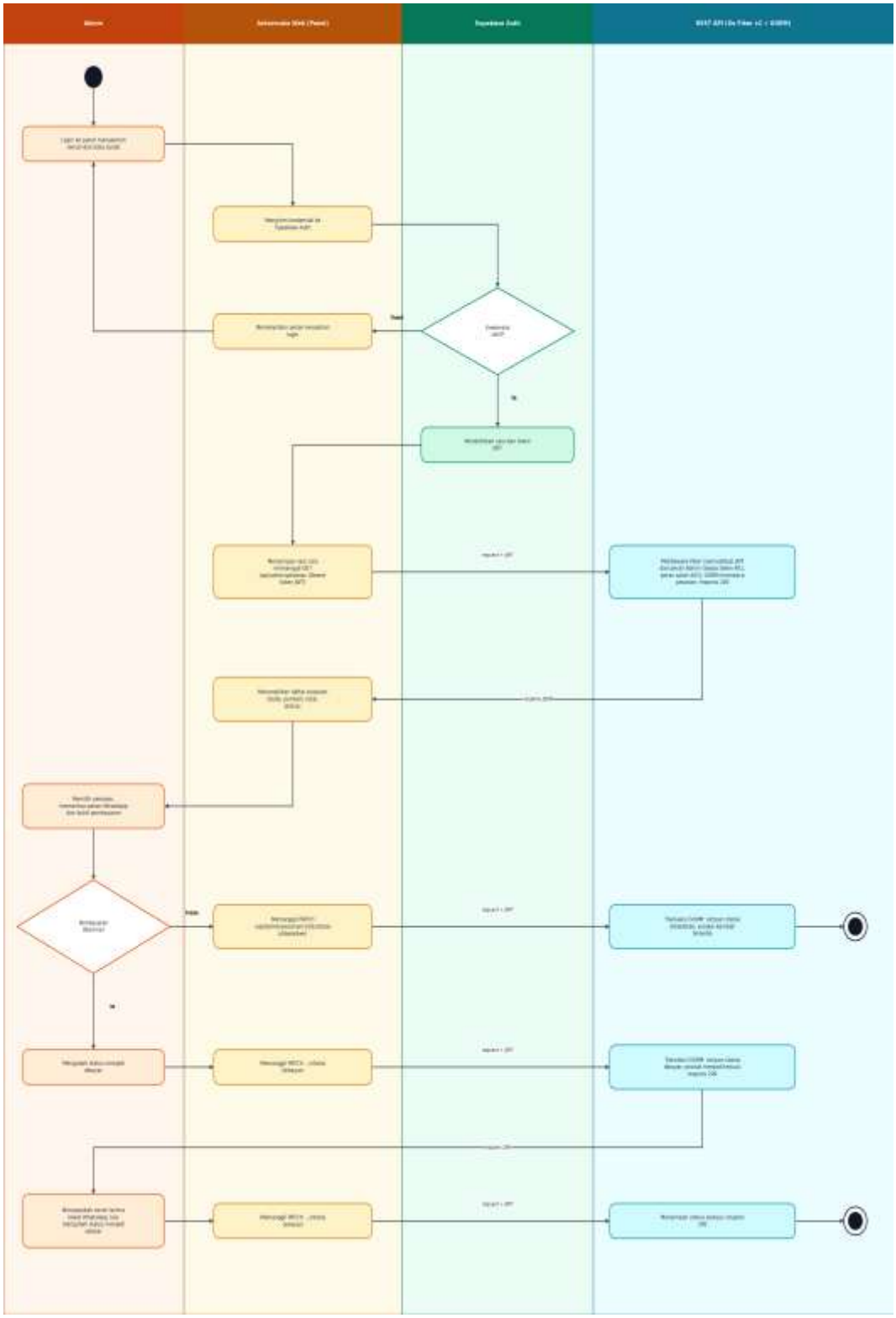
Gambar L2.1 Activity diagram belanja dan donasi

Gambar L2.2 menunjukkan proses checkout dan pengiriman pesan terformat ke WhatsApp Admin (F-04, F-05, dan F-12); pesanan dibuat oleh REST API melalui transaksi GORM.



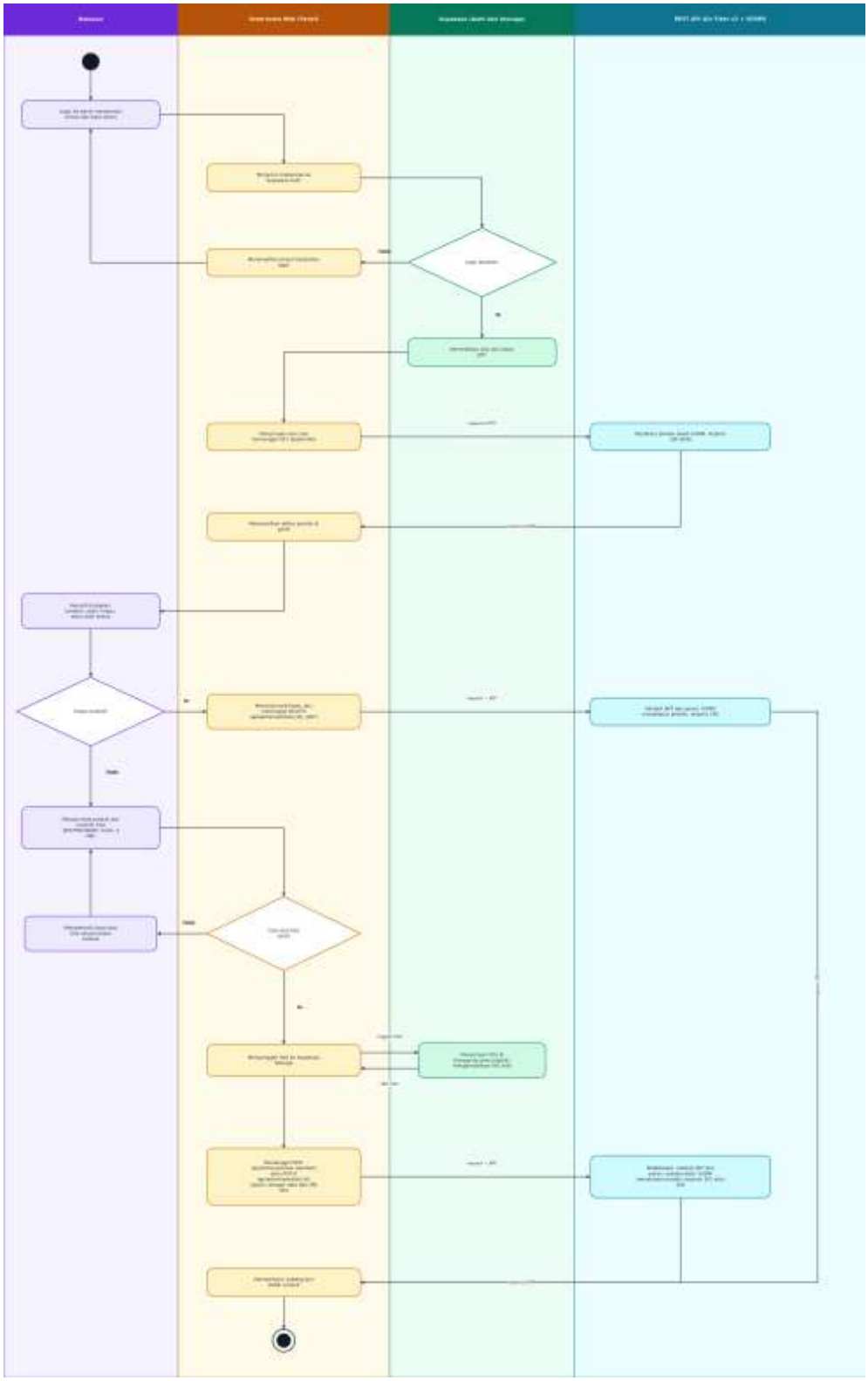
Gambar L2.2 Activity diagram checkout dan pengiriman pesan ke WhatsApp

Gambar L2.3 menunjukkan proses pengelolaan status pesanan oleh Admin (F-07, F-08, dan F-12); login dilakukan melalui Supabase Auth, sedangkan pembaruan status dilakukan melalui REST API.



Gambar L2.3 Activity diagram pengelolaan status pesanan

Gambar L2.4 menunjukkan proses pengelolaan produk oleh Relawan (F-06, F-07, dan F-12); foto diunggah ke Supabase Storage, sedangkan data produk dikelola melalui REST API.



Gambar L2.4 Activity diagram pengelolaan produk

Lampiran 3. Arsitektur Sistem dan ERD

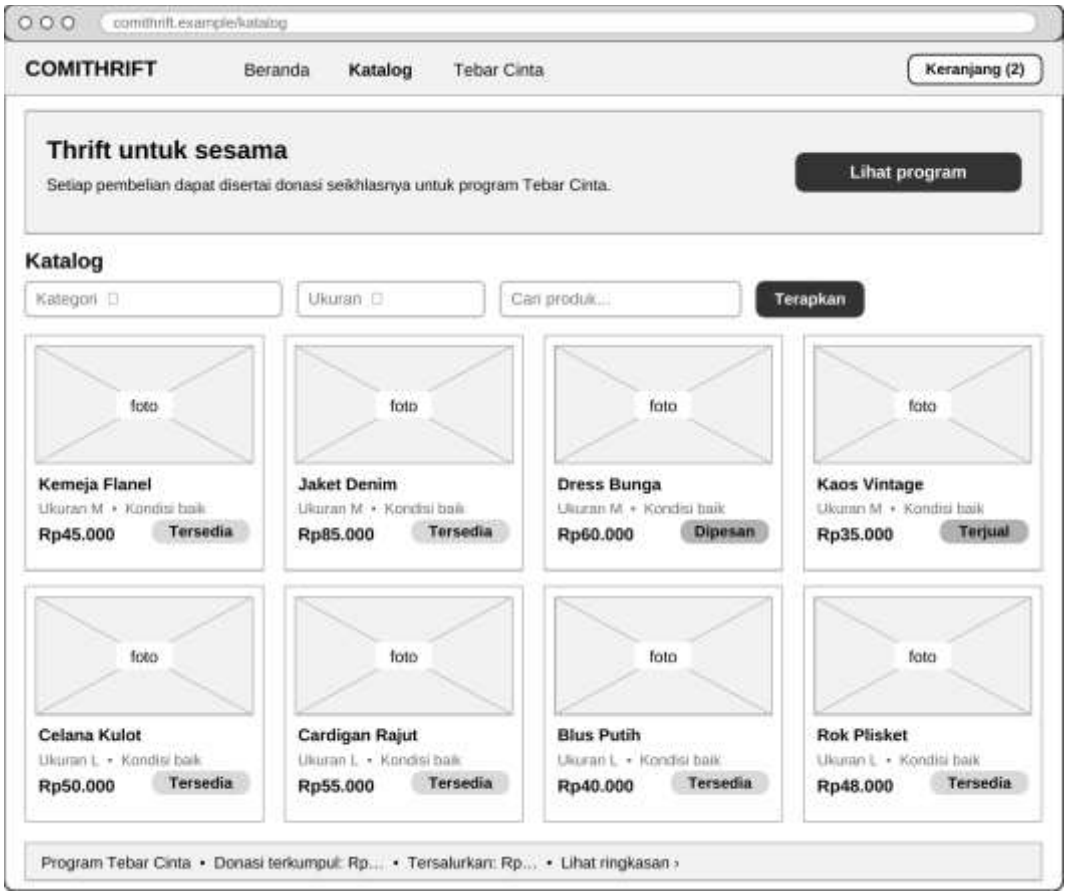
Arsitektur sistem awal ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan ERD awal pada Gambar 3.3. Versi yang lebih rinci, termasuk tipe data dan batasan integritas, akan ditambahkan setelah tahap perancangan basis data.

Lampiran 4. Wireframe/Mockup

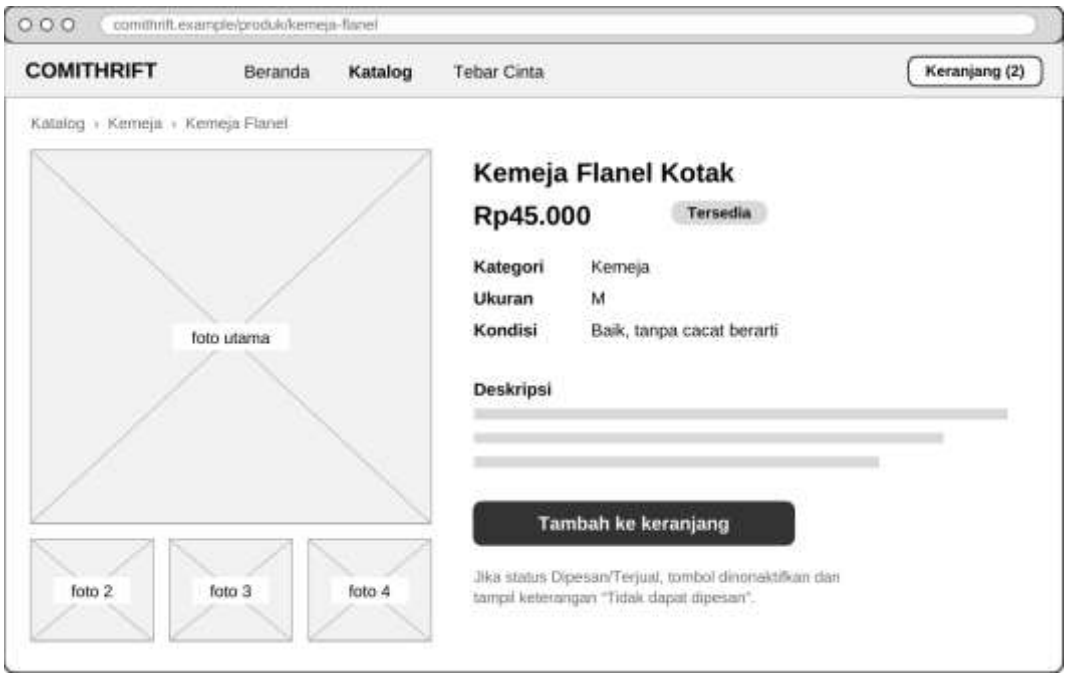
Wireframe awal (low-fidelity) halaman utama COMITHRIFT disajikan pada Gambar L4.1 sampai Gambar L4.9 mengikuti halaman utama pada Tabel 3.5, dan daftarnya ditunjukkan pada Tabel L4.1. Wireframe hanya menggambarkan susunan elemen dan alur, bukan desain visual akhir; teks, nama produk, dan nominal pada wireframe merupakan contoh placeholder. Wireframe akan disempurnakan menjadi mockup pada tahap perancangan UI/UX (Minggu 3–4) setelah kebutuhan divalidasi.

Tabel L4.1 Daftar wireframe awal

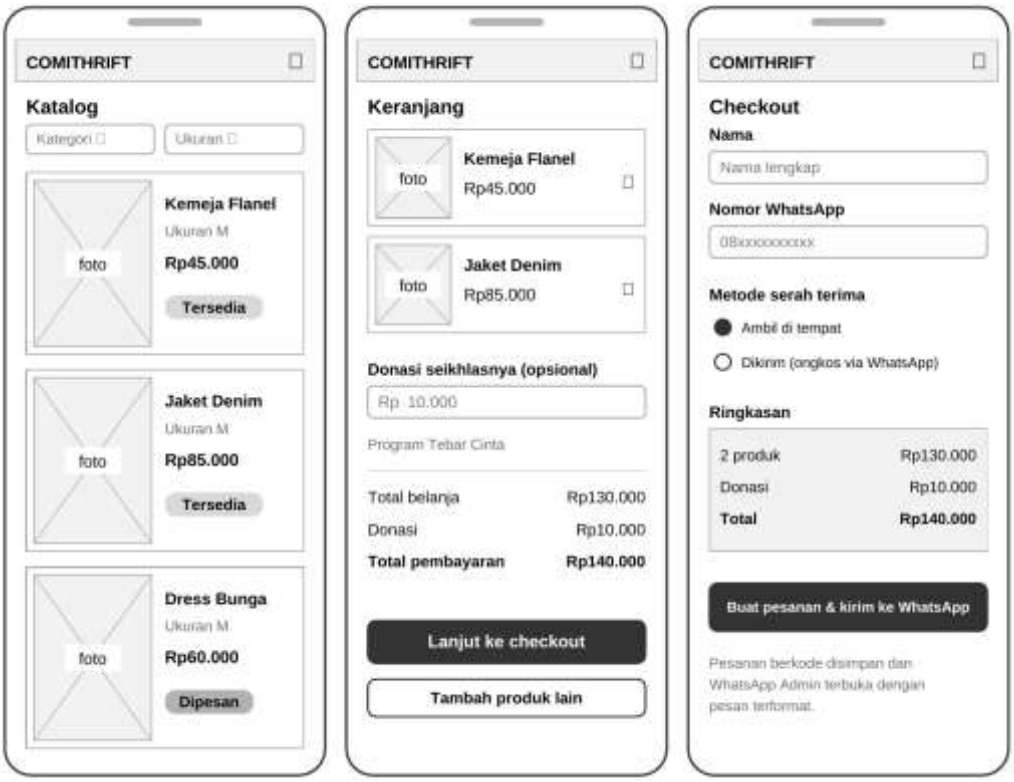
Gambar	Halaman	Pengguna	Kebutuhan terkait
Gambar L4.1	Beranda dan katalog	Pembeli/Donatur	F-01
Gambar L4.2	Detail produk	Pembeli/Donatur	F-01, F-02
Gambar L4.3	Keranjang, donasi, dan checkout (tampilan ponsel)	Pembeli/Donatur	F-02, F-03, F-04
Gambar L4.4	Pesan WhatsApp terformat	Pembeli/Donatur, Admin	F-05
Gambar L4.5	Ringkasan donasi Tebar Cinta	Pembeli/Donatur	F-10
Gambar L4.6	Login panel manajemen	Admin, Relawan	F-07
Gambar L4.7	Panel Relawan: kelola produk	Relawan	F-06
Gambar L4.8	Panel Admin: kelola pesanan	Admin	F-08
Gambar L4.9	Panel Admin: penyaluran donasi dan rekap	Admin	F-09, F-11



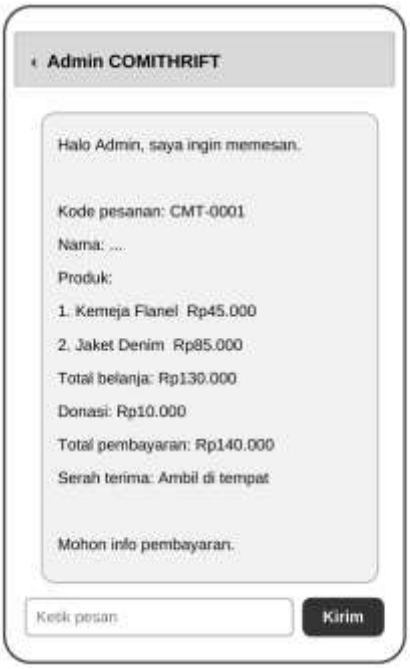
Gambar L4.1 Wireframe beranda dan katalog



Gambar L4.2 Wireframe detail produk



Gambar L4.3 Wireframe keranjang, donasi, dan checkout (tampilan ponsel)



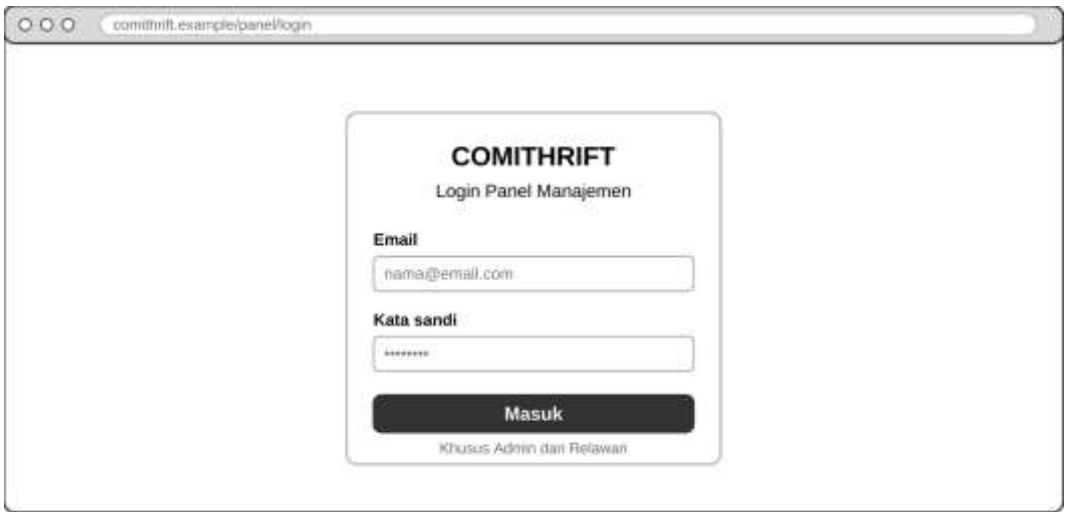
Isi pesan terformat

- Kode pesanan unik dari basis data
- Daftar produk dan harga saat dipesan
- Total belanja, donasi, dan total bayar
- Metode serah terima yang dipilih
- Pesan dibuat otomatis, tampil terisi pada kolom WhatsApp (tautan click-to-chat)
- Pembeli menekan Kirim secara manual
- Pembayaran dilakukan via Transfer Bank/QRIS dan dikonfirmasi lewat chat ini

Gambar L4.4 Wireframe pesan WhatsApp terformat



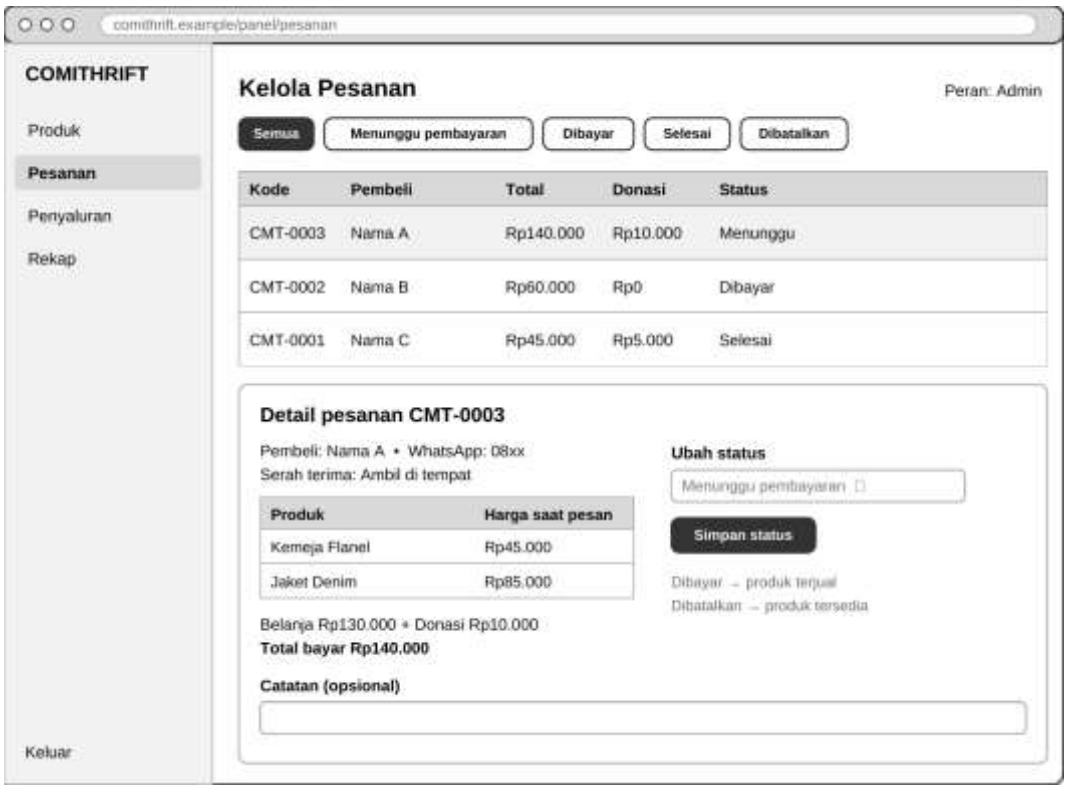
Gambar L4.5 Wireframe ringkasan donasi Tebar Cinta



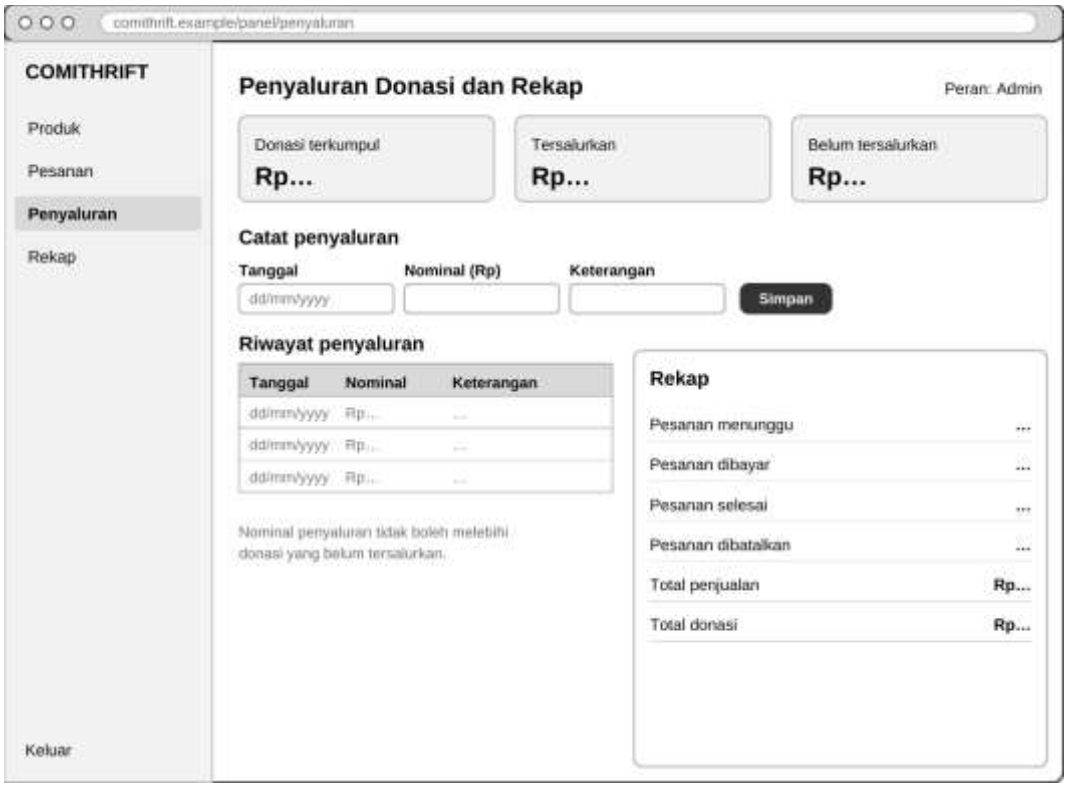
Gambar L4.6 Wireframe login panel manajemen



Gambar L4.7 Wireframe Panel Relawan: kelola produk



Gambar L4.8 Wireframe Panel Admin: kelola pesanan



Gambar L4.9 Wireframe Panel Admin: penyaluran donasi dan rekap

Lampiran 5. Rencana Kerja/Milestone

Rencana kerja dan milestone disajikan pada Bab V (Tabel 5.1). Jadwal resmi Proyek 3 dan rencana bimbingan disajikan pada lampiran jadwal resmi di akhir dokumen.

Lampiran 6. Informasi Repositori Git dan Bukti Kontribusi Individu

Repositori Git (GitHub) proyek akan dibuat setelah proposal disetujui. Tautan repositori, pembagian tugas antaranggota, dan bukti kontribusi individu, yaitu riwayat commit dan penjelasan kode, akan ditambahkan pada lampiran ini selama pengembangan. Usulan awal pembagian ruang lingkup tercantum pada Lembar Pernyataan Kontribusi dan dapat disesuaikan bersama dosen pembimbing.

Lampiran 7. Dokumentasi REST API dan Koleksi Pengujian Postman

Rancangan awal endpoint REST API ditunjukkan pada Tabel 3.7 dan rencana pengujiannya pada Tabel 4.2. Dokumentasi endpoint yang lebih lengkap (format permintaan dan respons) serta berkas ekspor koleksi Postman beserta hasil pengujiannya akan disusun selama implementasi dan ditambahkan pada lampiran ini.

LEMBAR PERNYATAAN KONTRIBUSI

Saya menyatakan bahwa proposal ini disusun untuk proyek yang menjadi tanggung jawab saya. Apabila terdapat kolaborasi, pustaka, template, API, kode pihak ketiga, atau alat AI generatif, penggunaannya akan dijelaskan secara transparan. Saya bersedia menunjukkan bukti kontribusi dan mempertanggungjawabkan rancangan serta implementasi proyek di hadapan dosen pembimbing/penguji.

Identitas	Isian
Nama/NIM	Rafli Mochamad Ramadhan / 714240059
Judul proyek	COMITHRIFT: Pengembangan Web Pemasaran dan Penjualan Pakaian Bekas dengan Program Donasi "Tebar Cinta"
Ruang lingkup kontribusi	Skema basis data dan migrasi GORM, REST API backend (Go, Fiber v2), autentikasi dan peran (integrasi JWT Supabase), panel Relawan dan Admin (produk, foto, pesanan, penyaluran donasi, rekap), serta pengujian endpoint REST API dengan Postman; pengujian silang modul rekan; dokumentasi modul sendiri; analisis kebutuhan dan penyusunan laporan bersama.
Rencana penggunaan sumber/alat pihak ketiga	Alat Kecerdasan Buatan (AI) Generatif yang Digunakan: Antigravity dimanfaatkan sebagai alat pendukung dalam proses pengembangan sistem, khususnya untuk membantu penyusunan kode pada komponen *backend*, melakukan analisis terhadap aspek keamanan sistem, serta memberikan referensi dan rekomendasi terkait implementasi *Application Programming Interface* (API). Seluruh hasil yang diperoleh melalui bantuan AI telah melalui proses verifikasi, evaluasi, dan penyesuaian guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan, standar keamanan, serta tujuan pengembangan proyek.
Tanggal dan tanda tangan	Bandung, 28 Oktober 2026  (Rafli Mochamad Ramadhan)

Identitas	Isian
Nama/NIM	Aditya Firmansyah / 714240015
Judul proyek	COMITHRIFT: Pengembangan Web Pemasaran dan Penjualan Pakaian Bekas dengan Program Donasi “Tebar Cinta”
Ruang lingkup kontribusi	Antarmuka pembeli (katalog dan filter, detail produk, keranjang, donasi, form checkout, pesan WhatsApp, halaman ringkasan donasi, tampilan responsif); pengujian silang modul rekan; dokumentasi modul sendiri; analisis kebutuhan dan penyusunan laporan bersama.
Rencana penggunaan sumber/alat pihak ketiga	Alat Kecerdasan Buatan (AI) Generatif yang Digunakan: Antigravity dimanfaatkan sebagai alat pendukung dalam proses pengembangan sistem, khususnya untuk membantu penyusunan kode pada komponen *frontend*, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan (*debugging*), serta memberikan rekomendasi terkait implementasi fitur editor. Seluruh kode yang dihasilkan melalui bantuan AI telah melalui proses peninjauan, penyesuaian, dan pengintegrasian secara mandiri oleh penulis guna memastikan kesesuaian dengan kebutuhan dan tujuan pengembangan sistem.
Tanggal dan tanda tangan	Bandung, 28 Oktober 2026 (Aditya Firmansyah)

JADWAL RESMI PELAKSANAAN PROYEK 3
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Jadwal berikut mengacu pada dokumen jadwal Proyek 3 yang dibagikan program studi. Mahasiswa wajib mengikuti pengumuman resmi apabila terdapat perubahan tanggal.

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
22 Oktober 2026	Sosialisasi Proyek 3	Pukul 12.00 WIB.
22–29 Oktober 2026	Pengajuan proposal	Pengajuan melalui: https://classroom.google.com/c/ODkzNzAxMDAxNjY2/a/ODkzNjk5MjEzNTc1/details
30 Oktober–5 November 2026	Review proposal	Jika ditolak, pengajuan ulang diberikan waktu 2 hari. Penolakan lebih dari 3 kali dinyatakan tidak lulus sesuai jadwal prodi.
5–7 November 2026	Revisi proposal	Batas pengumpulan 7 November pukul 15.00 WIB.
10 November 2026	Pengumuman pembimbing	Mahasiswa menghubungi pembimbing untuk konfirmasi bimbingan dan judul. Perubahan judul/tema maksimal 1 minggu setelah pengumuman.
10 November 2026–15 Januari 2027	Bimbingan	Mahasiswa melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing masing-masing; minimal 8 kali.
17–18 Januari 2027	Pengumpulan draft laporan	Draft disetujui pembimbing, surat pernyataan/permohonan sidang, dan bukti bimbingan minimal 8 kali.
23 Januari 2027	Penentuan jadwal sidang dan penguji	Mahasiswa mengonfirmasi jadwal dengan pembimbing dan penguji.
25 Januari–14 Februari 2027	Sidang Proyek 3	Hadir tepat waktu; siapkan peralatan 30 menit sebelumnya; revisi maksimal 1 minggu setelah sidang.
9–14 Februari 2027	Pengumpulan luaran proyek	Buku, jurnal, dan poster dikumpulkan di ruang staf administrasi prodi pada hari kerja pukul 09.00–15.00 WIB.

Rencana Bimbingan (Minimal 8 Kali)

Tanggal aktual setiap pertemuan harus mengikuti kesepakatan dengan dosen pembimbing dan dicatat pada formulir bimbingan. Daftar berikut adalah rencana topik, bukan tanggal bimbingan yang telah ditetapkan.

Ke-	Topik bimbingan	Tanggal/paraf pembimbing
1	Validasi masalah, pengguna, dan ruang lingkup proyek	[Diisi]
2	Review proposal dan kebutuhan fungsional/nonfungsional	[Diisi]
3	Review SRS, UML, arsitektur, basis data, dan UI/UX	[Diisi]
4	Review progres implementasi fitur inti	[Diisi]
5	Review integrasi komponen dan bukti kontribusi	[Diisi]
6	Review pengujian fungsional, keamanan dasar, dan perbaikan	[Diisi]
7	Review draft laporan, dokumentasi, dan evaluasi produk	[Diisi]
8	Persiapan sidang, demo produk, dan daftar revisi	[Diisi]

Catatan: jadwal pada proposal merupakan rencana kerja mahasiswa dan tidak menggantikan jadwal resmi prodi. Tanggal kegiatan dan ketentuan administratif mengikuti pengumuman program studi.